



PROYECTO:

"IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB DE GESTIÓN DE CITAS EN EL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE"

**REPORTE DE ESTADÍA PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**

PRESENTA:

*LUIS EDUARDO PARRA EUFRACIO
IVAN EMETERIO RODRIGUEZ ARTEAGA*

Dedicatoria.

Luis Eduardo Parra Eufracio

En memoria de mi madre quien fue la persona que me apoyo incondicionalmente desde el inicio de la carrera y en condiciones difíciles.

A mi padre que me guio por el buen camino y aconsejándome.

A mis profesores por compartir sus conocimientos

Iván Emeterio Rodríguez Arteaga

A mi familia, la cual siempre ha estado ahí para apoyar en los momentos más tensos y difíciles por lo que se han pasado a lo largo de estos meses.

A mis profesores, quienes me han otorgado los conocimientos necesarios para desarrollar este proyecto.

Agradecimientos

A la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.

Al Ing. Francisco Emanuel Portilla Salazar, nuestro asesor en la empresa.

Al Ing. Yves Ananías Flores Reyes, nuestro asesor en la universidad.

Resumen

Este proyecto tiene como objetivo principal crear una aplicación web que ayude a organizar las citas y canalizaciones que se realizan en el Departamento de Psicopedagogía de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. Actualmente, este proceso se hace de forma manual, lo cual provoca retrasos, desorganización y pérdida de información importante para el seguimiento de los alumnos. Con la nueva plataforma digital, se busca facilitar el trabajo tanto del personal como de los estudiantes, permitiendo registrar usuarios, agendar citas, guardar documentos importantes, y llevar un control del seguimiento de cada caso. La aplicación está pensada para que sea fácil de usar y se pueda acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El sistema está dividido por dos tipos de usuarios: psicólogos y administradores. Cada uno tendrá acceso únicamente a las funciones que le correspondan, lo que garantiza mayor seguridad en el manejo de la información. Además, se incluyen herramientas como un calendario visual, formularios para registrar la atención brindada y reportes para tener un mejor control de todo lo que sucede en el departamento. Durante el desarrollo se toma en cuenta las necesidades reales del área y se realizan pruebas para corregir errores y asegurar que la plataforma funcione correctamente. Gracias a esta solución, se logra reducir el tiempo necesario para agendar una cita, mejorar el orden de la información y facilitar la comunicación entre usuarios. También se consigue mantener un mejor control de la información y facilitar la comunicación entre los distintos usuarios del sistema, contribuyendo a un ambiente de trabajo más organizado, profesional y enfocado en brindar una atención de calidad a los estudiantes que lo necesitan. Asimismo, se llevan a cabo diversas pruebas técnicas para detectar posibles errores, corregirlos a tiempo y asegurar un funcionamiento fluido. Estas pruebas también permiten ajustar detalles visuales y mejorar la experiencia del usuario.

Índice.

Tema	Página
Dedicatoria.....	i
Agradecimientos	ii
Resumen	iii
Índice de Figuras.	viii
Índice de tablas.....	ix
Índice de gráficas.	ix
Capítulo 1. Introducción.....	1
1.1. Antecedentes.	2
1.2. Definición del Problema.	3
1.3. Justificación.	4
1.4. Limitaciones y Delimitaciones.	5
1.4.1. Limitaciones.....	5
1.4.2. Delimitaciones.....	5
1.5. Objetivo.....	6
Capítulo 2. Desarrollo de Fundamentos.....	7
2.1. Desarrollo de sistema web.	7
2.2. Visual Studio Community.....	7
2.3. Arquitectura MVC.....	8
2.3.1. Modelo.....	8
2.3.2. Vista.	9
2.3.3. Controlador.	9
2.4. Uso de controladores y rutas en ASP.NET.	9
2.5. Lenguajes de programación utilizados.....	10
2.5.1. C#.	10

2.5.2.	JavaScript.....	10
2.6.	Diseño web responsivo.	10
2.6.1.	HTML y CSS.....	11
2.6.2.	CSHTML (Razor).	11
2.7.	Base de datos SQL.....	11
2.7.1.	SQL Server (Structured Query Language).....	12
2.7.2.	Estructura de tablas.	12
2.8.	Interacción con bases de datos desde C#.	12
2.9.	Compatibilidad multiplataforma.	13
2.10.	Seguridad en aplicaciones web.	13
2.10.1.	Validación de usuarios.	13
2.10.2.	Autenticación y sesiones.....	14
2.11.	API RESTful.	14
2.11.1.	CRUD.	14
2.11.2.	Comunicación cliente-servidor.....	15
2.12.	Manejo de errores y mensajes del sistema.	15
2.13.	Gestión de roles.....	15
2.14.	Formularios digitales.	16
2.15.	Interfaz de usuario por tipo de perfil.	16
2.16.	Pruebas y validación del sistema.....	17
2.17.	Seguridad y protección de datos personales.	17
2.18.	Respaldo y almacenamiento del desarrollo.	18

Capítulo 3. Procedimiento..... 19

3.1.	Funcionamiento actual del área a mejorar.	19
3.1.1.	Proceso de solicitud de citas.	19
3.1.2.	Registro y confirmación de citas.....	20
3.1.3.	Seguimiento de los casos atendidos.	20
3.1.4.	Asignación de espacios físicos.....	21
3.1.5.	Almacenamiento de la información.....	21

3.1.6.	Recursos utilizados.....	22
3.1.7.	Recursos y actividades en la gestión actual.	22
3.1.8.	Limitaciones del modelo actual.	23
3.2.	Explicación detallada de la implementación de la mejora del área.....	24
3.2.1.	Análisis de requerimientos y planificación.	24
3.2.2.	Objetivo de la implementación.....	25
3.2.3.	Modelo de base de datos.....	26
3.2.4.	Estrategia para la implementación.	27
3.2.5.	Diseño del sistema.....	27
3.2.6.	Sistema de inicio de sesión.....	28
3.2.7.	Agenda de citas.	28
3.2.8.	Creación de cita.....	29
3.2.9.	Barra de menú.....	30
3.2.10.	Administración de usuarios.	31
3.2.11.	Editar usuario.	32
3.2.12.	Eliminar usuario.	33
3.2.13.	Crear usuario.....	34
3.2.14.	Cambio de contraseña.....	35
3.2.15.	Gestión de documentos de canalización.....	36
3.2.16.	Mantenimiento y futuras actualizaciones.....	37
3.2.17.	Accesibilidad y usabilidad del sistema.	37
3.2.18.	Configuración del entorno de desarrollo.....	38
3.2.19.	Tecnologías utilizadas.....	38
3.2.20.	Gestión de turnos y disponibilidad.	39
3.2.21.	Módulo de asistencia y seguimiento.....	40
3.2.22.	Ética y confidencialidad en el manejo de datos personales.....	40
3.2.23.	Reducción del uso de papel y materiales físicos.....	40
3.3.	Pruebas y reportes de la implementación.....	41
3.3.1.	Tipos de pruebas.	42
3.3.2.	Análisis de pruebas.	46

3.3.3. Mejoras realizadas al sistema implementado.....	50
--	----

Capítulo 4. Análisis de resultado.....	58
---	-----------

4.1. Problemáticas encontradas durante la implementación.	58
4.2. Costos del proyecto.	59
4.3. Resultados y beneficios de la implementación.	62
4.4. Tiempo estimado de la recuperación de la inversión.	62

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones.....	64
--	-----------

5.1. Conclusiones.	64
5.2. Recomendaciones.....	65

Referencias bibliográficas.....	67
--	-----------

Glosario.....	70
----------------------	-----------

Índice de Figuras.

Tema	Página
Figura 1. Arquitectura MVC.	8
Figura 2. Gestión de roles.	16
Figura 3. Modelo de base de datos.	26
Figura 4. Diseño del sistema.	27
Figura 5. Inicio de sesión.	28
Figura 6. Agenda de citas.	29
Figura 7. Creación de cita.	30
Figura 8. Barra de menú.	31
Figura 9. Administración de usuarios.	32
Figura 10. Editar usuario.	33
Figura 11. Eliminar usuario.	34
Figura 12. Creación de usuario.	35
Figura 13. Cambio de contraseña.	36
Figura 14. Columnas inexistentes en el modelo.	47
Figura 15. Desajuste de datos.	48
Figura 16. Falla en compilación.	49
Figura 17. Actualización de diseño.	51
Figura 18. Validación de campos.	52
Figura 19. Usuario nuevo.	53
Figura 20. Ejemplo de carga de documentos.	54
Figura 21. Recepción de formatos de canalización.	55
Figura 22. Almacenamiento de formato.	56
Figura 23. Control de duplicados.	57

Índice de tablas.

Tabla	Página
Tabla 1. Recursos humanos.	59
Tabla 2. Recursos materiales.....	60
Tabla 3. Servicios.	61
Tabla 4. Costos totales.	61

Índice de gráficas.

Gráfica	Página
Gráfica 1. Tiempo de agendamiento.	62
Gráfica 2. Recuperación de la inversión.....	63

Capítulo 1. Introducción.

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte es una institución pública ubicada en Reynosa, Tamaulipas. El presente proyecto, titulado “Aplicación web de gestión de citas en el departamento de Psicopedagogía”, se desarrolla en dicha universidad, la cual se especializa en la formación de profesionales en áreas tecnológicas y científicas. Esta institución inicia operaciones en el año 2001 y actualmente cuenta con aproximadamente 451 empleados.

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en el departamento de Psicopedagogía, área encargada de brindar apoyo emocional, académico y psicológico a los estudiantes, con el objetivo de contribuir a su bienestar integral y desarrollo personal a lo largo de su trayectoria universitaria. Actualmente, el proceso de canalización y gestión de citas se realiza de manera manual. Las personas responsables de realizar las sesiones requieren un sistema que facilite y optimice el proceso, lo cual indica que la magnitud del problema es prioritaria.

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, el departamento de Psicopedagogía y los estudiantes se benefician directamente de la resolución de esta problemática, ya que se agiliza el proceso de canalización y asignación de citas, además de que se reduce la pérdida de información.

1.1. Antecedentes.

En la actualidad, el departamento de Psicopedagogía lleva a cabo la gestión de sus procesos de forma manual. Las solicitudes de atención por parte del estudiantado se realizan presencialmente o a través de medios informales, como notas físicas, mensajes por correo electrónico o indicaciones verbales. El registro de citas entre psicólogos y estudiantes depende del control individual de cada profesional, quien organiza su agenda personal sin un sistema centralizado.

No existe una plataforma digital institucionalizada que facilite la asignación de horarios ni el seguimiento estructurado de las sesiones. La disponibilidad de los psicólogos se coordina de manera directa entre las partes involucradas, lo cual requiere tiempo y comunicación constante para verificar coincidencias. Los registros clínicos o de atención son almacenados en formatos diversos: algunos de forma impresa en expedientes físicos, otros en archivos digitales no compartidos ni estandarizados.

El seguimiento de los casos atendidos se realiza de acuerdo con los criterios de cada psicólogo, lo que implica que la continuidad o trazabilidad del proceso puede depender en gran medida del orden y estilo personal de registro. La administración del departamento no cuenta con un sistema consolidado que le permita tener una visión general de la carga de trabajo, número de atenciones realizadas o historial de cada estudiante.

De manera ocasional, se desarrollan registros internos o tablas en hojas de cálculo para apoyar el control de citas o reportes, pero su uso no es consistente ni generalizado. Además, la asignación de espacios para las sesiones suele hacerse conforme se solicitan, sin un calendario que permita gestionar rápidamente la disponibilidad de sesiones.

1.2. Definición del Problema.

El departamento de Psicopedagogía de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte no cuenta con una plataforma digital que permita gestionar de manera eficiente las citas entre psicólogos y estudiantes. Actualmente, el proceso se maneja por medio de documentos impresos, el tutor remite la hoja de canalización correspondiente a cada estudiante que requiere una cita. Esta metodología puede derivar en desorganización o pérdida de información.

Además, las citas se agendan utilizando la herramienta Microsoft Teams, donde se asigna una cantidad determinada de sesiones a cada psicólogo por turno. Sin embargo, no se dispone de un sistema unificado que concentre el manejo completo de la agenda y la organización del trabajo en una sola plataforma, lo cual genera dependencia de servicios ajenos a la institución.

Se estima un plazo de aproximadamente tres meses para el desarrollo de la solución propuesta, periodo considerado adecuado siempre que el equipo de trabajo se mantenga organizado. Este problema impacta directamente a los estudiantes que requieren seguimiento continuo, así como al personal especializado que administra las sesiones.

La raíz del problema radica en la inexistencia de un sistema formal para esta área. Si bien se desarrollan propuestas previas mediante proyectos estudiantiles, estas no son aplicadas de forma definitiva. Actualmente, se dispone de los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de software, por lo que la solución resulta viable y de alta prioridad para la institución. Además, se observa que la ausencia de un sistema automatizado impacta en la generación de reportes, el seguimiento de casos y la trazabilidad de las sesiones.

1.3. Justificación.

La implementación de la aplicación web permitirá a los psicólogos llevar un registro ordenado, visualizar y organizar citas de forma eficiente, mejorando la atención brindada. El tiempo de respuesta se optimiza, y la organización en la gestión de sesiones se fortalece.

Esta solución representa un beneficio directo para estudiantes y psicólogos, ya que promueve una mejor administración del tiempo, así como mayor accesibilidad y autonomía en el servicio psicopedagógico ofrecido por la universidad. La utilidad del proyecto también se refleja en su impacto social, ya que mejora un servicio clave dentro de la universidad: el apoyo psicopedagógico.

Al facilitar el acceso a las sesiones, optimizar la gestión del tiempo y garantizar un mejor seguimiento, se favorece el bienestar estudiantil y se fortalece los mecanismos de acompañamiento académico y personal. Esto no solo repercute positivamente en los estudiantes, sino también en el personal del departamento, que podrá enfocar sus esfuerzos en la atención directa en lugar de en tareas administrativas repetitivas.

Además, la propuesta tiene potencial de continuidad y adaptación en otros contextos educativos que enfrenten desafíos similares. Su diseño modular permite futuras mejoras y ampliaciones, lo cual le otorga una proyección a mediano y largo plazo.

Al incorporar tecnologías vigentes, el proyecto se alinea con los objetivos de innovación institucional, aporta una solución concreta que responde a las necesidades actuales y fomenta la cultura del uso responsable de herramientas digitales.

1.4. Limitaciones y Delimitaciones.

En esta sección se describen 2 características. Las limitaciones se refieren a las condiciones externas e internas que pueden afectar el proceso de desarrollo, tales como restricciones de tiempo, recursos disponibles y factores de coordinación. Por otro lado, las delimitaciones establecen de manera clara el área en el que se ejecuta el proyecto, determinando su campo de aplicación, los usuarios involucrados y las fuentes de información utilizadas.

1.4.1. Limitaciones.

Uno de los factores que más influye en el desarrollo del proyecto es el tiempo. Se dispone de un periodo de tres meses para completar todas las etapas, desde la planeación hasta la entrega. Esto obliga a organizar bien las actividades y a avanzar de forma constante para no quedarse atrás. Si alguna fase se retrasa, todo el calendario puede verse afectado. Por eso, es importante definir bien las tareas, priorizar lo más importante y aprovechar al máximo el tiempo disponible para cumplir con los objetivos.

1.4.2. Delimitaciones.

El proyecto se desarrolla únicamente para el área de Psicopedagogía de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. No se contempla su uso en otras áreas académicas o administrativas, ya que está pensado para responder a las necesidades específicas de este departamento. El sistema se integra dentro de la plataforma de tutorías que ya está en funcionamiento en la universidad, por lo que no se incluyen desarrollos externos como aplicaciones móviles o páginas web independientes.

1.5. Objetivo.

Implementar una Aplicación Web de gestión de citas para reducir en un 25% el tiempo de llenado manual de formularios dentro del Departamento de Psicopedagogía de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.

Capítulo 2. Desarrollo de Fundamentos.

Este capítulo muestra los usos que se le da a las diferentes herramientas que se utilizan para desarrollar el sistema. Se explica cómo funcionan las aplicaciones web, qué lenguajes se aplican, cómo se almacena la información y qué medidas se toman para protegerla.

2.1. Desarrollo de sistema web.

Un sistema web es una aplicación o conjunto de aplicaciones que funcionan a través de internet. A diferencia de los programas tradicionales que deben instalarse en una computadora, los sistemas web se ejecutan en servidores y se acceden mediante navegadores como Chrome, Firefox o Edge. Estos sistemas permiten a las empresas y usuarios realizar tareas desde cualquier lugar del mundo, siempre que tengan conexión a internet. Algunos ejemplos comunes incluyen plataformas de redes sociales, servicios de banca en línea y herramientas de gestión empresarial (Prolyam, s.f.).

2.2. Visual Studio Community.

Visual Studio es una herramienta eficaz para desarrolladores que puede usar para completar todo el ciclo de desarrollo en un solo lugar. Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) completo que puede usar para escribir, editar, depurar y compilar

código. A continuación, implemente la aplicación. Visual Studio incluye compiladores, herramientas de finalización de código, control de código fuente, extensiones y muchas otras características para mejorar todas las fases del proceso de desarrollo de software. (Microsoft, 2025).

2.3. Arquitectura MVC.

El MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de software que, utilizando 3 componentes (Vistas, Modelos y Controladores) separa la lógica de la aplicación de la lógica de la vista en una aplicación. (Hernández, 2015).

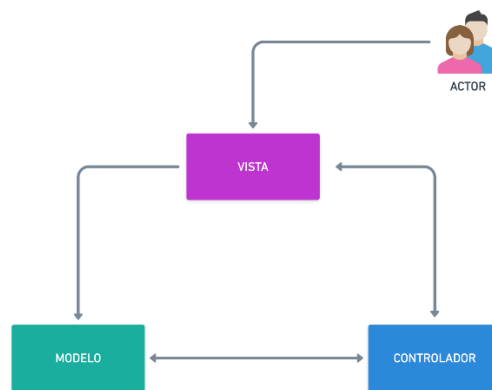


Figura 1. Arquitectura MVC.

Es una arquitectura importante puesto que se utiliza tanto en componentes gráficos básicos hasta sistemas empresariales; la mayoría de los framework modernos utilizan MVC (o alguna adaptación del MVC) para la arquitectura de sistemas.

2.3.1. Modelo.

El modelo representa la capa encargada de gestionar los datos y la lógica de negocio dentro del sistema de gestión de citas psicopedagógicas. Su principal

responsabilidad consiste en interactuar directamente con la base de datos, permitiendo recuperar, insertar, modificar o eliminar información de manera estructurada y segura.

2.3.2. Vista.

La vista corresponde a la interfaz visual del sistema, mediante la cual los usuarios interactúan con las funcionalidades de la agenda psicopedagógica. En este proyecto, las vistas se desarrollan utilizando CSHTML, una tecnología que combina HTML con C# para generar páginas dinámicas y personalizadas según el perfil del usuario (estudiante, psicólogo o administrador).

2.3.3. Controlador.

El controlador funciona como el intermediario entre la vista y el modelo dentro del sistema de gestión de citas psicopedagógicas. Su función principal es recibir las solicitudes generadas por el usuario, procesar la lógica correspondiente, aplicar las validaciones necesarias y coordinar las interacciones con el modelo para acceder o modificar los datos. el controlador interpreta la acción deseada y aplica la lógica necesaria para ejecutar dicha operación.

2.4. Uso de controladores y rutas en ASP.NET.

ASP.NET Core MVC se basa en el enrutamiento de ASP.NET Core, un eficaz componente de asignación de URL que permite compilar aplicaciones que tengan direcciones URL comprensibles y que admitan búsquedas. Esto permite definir patrones de nomenclatura de URL de la aplicación que funcionen bien para la optimización del motor de búsqueda (SEO) y para la generación de vínculos. (Microsoft, s.f.).

2.5. Lenguajes de programación utilizados.

El desarrollo del sistema de gestión de citas psicopedagógicas requiere la integración de diferentes lenguajes de programación, cada uno con un propósito específico. C# se utiliza en el backend para implementar la lógica del sistema, gestionar las operaciones con la base de datos y aplicar las validaciones necesarias.

2.5.1. C#.

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos que se utiliza en este proyecto para implementar la lógica del sistema, aplicar validaciones, establecer la conexión con la base de datos y gestionar aspectos relacionados con la seguridad. Su integración con el framework ASP.NET lo convierte en una herramienta adecuada para el desarrollo de aplicaciones web escalables, estructuradas y mantenibles.

2.5.2. JavaScript.

JavaScript es un lenguaje interpretado que se emplea en el sistema de gestión de citas psicopedagógicas para incorporar funcionalidades dinámicas en el lado del cliente. Permite realizar validaciones en tiempo real, interactuar con APIs y mejorar la experiencia de usuario al proporcionar respuestas inmediatas sin necesidad de recargar la página.

2.6. Diseño web responsivo.

Los diseños responsive son el producto de un trabajo de programación web que da instrucciones a los navegadores para ajustar el contenido de un sitio de

acuerdo con las medidas y proporciones específicas del dispositivo de navegación del visitante. Esto significa que el diseño responsive adecúa las páginas web de manera particular y crea una experiencia única para el usuario, en relación con la pantalla, la configuración de tamaño de letra y la posición de cámaras en el dispositivo. (HubSpot, 2023)

2.6.1. HTML y CSS.

HTML y CSS son tecnologías fundamentales para la construcción de la interfaz del sistema de gestión de citas psicopedagógicas. HTML se encarga de estructurar el contenido, definiendo elementos como formularios, menús, botones y secciones informativas. Por su parte, CSS se utiliza para aplicar estilos visuales que mejoran la presentación del sistema, controlando aspectos como colores, márgenes, tipografías, alineaciones y disposición de los elementos en la pantalla.

2.6.2. CSHTML (Razor).

CSHTML es una tecnología basada en plantillas que combina HTML con C#, utilizada dentro del entorno de desarrollo ASP.NET para la creación de páginas web dinámicas. En el sistema de gestión de citas psicopedagógicas, estas plantillas permiten renderizar contenido del servidor directamente en la vista, lo que facilita la generación de interfaces personalizadas según el tipo de usuario que accede al sistema.

2.7. Base de datos SQL.

los datos se organizan en tablas que contienen columnas y filas, con una clave única que identifica cada fila. Las columnas representan diferentes variables (o atributos), y las filas son medidas (o instancias) de esas variables. En una base

de datos relacional, los datos suelen almacenarse en varias tablas. Sin embargo, los datos de diferentes tablas pueden combinarse. Esto puede hacer que toda la base de datos sea bastante flexible. Podemos almacenar tablas en una base de datos relacional, y podemos combinar la información de cada tabla, cada fila tiene un tipo de datos específico. (LearnSQL, 2022).

2.7.1. SQL Server (Structured Query Language).

Una base de datos de SQL Server consta de una colección de tablas en las que se almacena un conjunto específico de datos estructurados. Una tabla contiene una colección de filas, también denominadas tuplas o registros, y columnas, también denominadas atributos. Cada columna de la tabla se ha diseñado para almacenar un determinado tipo de información; por ejemplo, fechas, nombres, importes en moneda o números. (Microsoft, 2025).

2.7.2. Estructura de tablas.

Una de las ventajas principales de SQL Server es su estructura flexible basada en consultas, lo que permite almacenar información. Esto facilita las mejoras del sistema que se agreguen dependiendo de las necesidades documentales o de almacenamiento.

2.8. Interacción con bases de datos desde C#.

La interacción del sistema con la base de datos MongoDB se realiza desde el backend mediante el lenguaje C#. Para ello, se desarrollan clases que representan los modelos de datos correspondientes, como los psicólogos y los archivos PDF asociados. Estas clases permiten tener el control de la información que se almacena en la base de datos. (Microsoft, 2025).

2.9. Compatibilidad multiplataforma.

La compatibilidad multiplataforma significa que su aplicación puede ejecutarse en diferentes plataformas, como iOS, Android, Windows o navegadores web, sin perder funcionalidad, rendimiento o experiencia del usuario. También significa que su aplicación puede adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, resoluciones, orientaciones y entradas. (LinkedIn, 2023).

2.10. Seguridad en aplicaciones web.

Las aplicaciones web tienen una alta probabilidad de enfrentarse a amenazas desencadenadas por diversos factores: fallos del sistema debidos a una codificación incorrecta, servidores mal configurados y problemas de diseño de la aplicación. (Hostinger, 2025).

2.10.1. Validación de usuarios.

Cuando los usuarios ingresan datos en un formulario HTML, estos datos se envían siempre como cadenas (strings), independientemente del tipo de campo con el que interactúan. Esto significa que, aunque el usuario seleccione una fecha o ingrese un número, estos valores inicialmente se capturan y se procesan como texto, permitiendo asegurar que los datos capturados mediante los formularios HTML sean procesados

Este comportamiento es importante tenerlo en cuenta porque, en muchos casos, los valores capturados no serán útiles si no se convierten adecuadamente a los tipos de datos que la aplicación realmente necesita para realizar las operaciones correspondientes. (Microsoft, 2024).

2.10.2. Autenticación y sesiones.

El sistema implementa un mecanismo de autenticación basado en un inicio de sesión que utiliza credenciales y roles previamente definidos, con el fin de controlar el acceso a las funcionalidades según el perfil del usuario. Una vez autenticado, se genera una sesión que almacena información relevante para mantener la continuidad de la interacción de forma segura. (Microsoft, s.f.).

2.11. API RESTful.

La API RESTful es una interfaz que dos sistemas de computación utilizan para intercambiar información de manera segura a través de Internet. La mayoría de las aplicaciones para empresas deben comunicarse con otras aplicaciones internas o de terceros para llevar a cabo varias tareas.

Las API RESTful admiten este intercambio de información porque siguen estándares de comunicación de software seguros, confiables, eficientes y adaptables a cualquier entorno que involucre enviar y recibir información. (Amazon, s.f.).

2.11.1. CRUD.

En una aplicación, el usuario debe de ser capaz de crear datos, poder leerlos y tener acceso a ellos desde la interfaz gráfica, actualizar o editar los datos y ser capaz de eliminarlos. Las aplicaciones CRUD completas, consisten de 3 partes: una API (o servidor), una base de datos y una interfaz de usuario (IU/UI - user interface). La API contiene código y métodos, la base de datos almacena y ayuda al usuario a extraer información, mientras que la interfaz de usuario ayuda a los usuarios a interactuar con la aplicación. (FreeCodeCamp, 2024).

2.11.2. Comunicación cliente-servidor.

Un servidor no solo se refiere al hardware físico que proporciona recursos a otros sistemas, sino también a un programa informático diseñado para atender las peticiones de otros programas o dispositivos, conocidos como "clientes" con el fin de conectarse a otros equipos.

Mientras que el servidor físico ofrece la infraestructura necesaria (almacenamiento, procesamiento, conectividad, etc.), el servidor de software se encarga de gestionar, procesar y responder a las solicitudes de los clientes. (Ionos, 2023).

2.12. Manejo de errores y mensajes del sistema.

El sistema de gestión de citas psicopedagógicas incorpora un manejo de errores robusto que abarca tanto el cliente como el servidor. En el lado del cliente, se implementan validaciones previas al envío de datos para detectar formularios incompletos, formatos inválidos o campos obligatorios sin completar. En el servidor, se gestionan errores asociados a la lógica del negocio, accesos no autorizados, validaciones fallidas y problemas internos. (IBM, 2025).

2.13. Gestión de roles.

La gestión de roles en un sistema de citas psicopedagógicas es un componente clave para garantizar que los diferentes usuarios de la plataforma tengan acceso únicamente a las funciones y datos que les corresponden según su rol específico.

En este contexto, los roles como estudiante, psicólogo o administrador son fundamentales para segmentar el acceso y las responsabilidades dentro del

sistema, asegurando que cada usuario tenga permisos adecuados y controlados. (IBM, 2025).

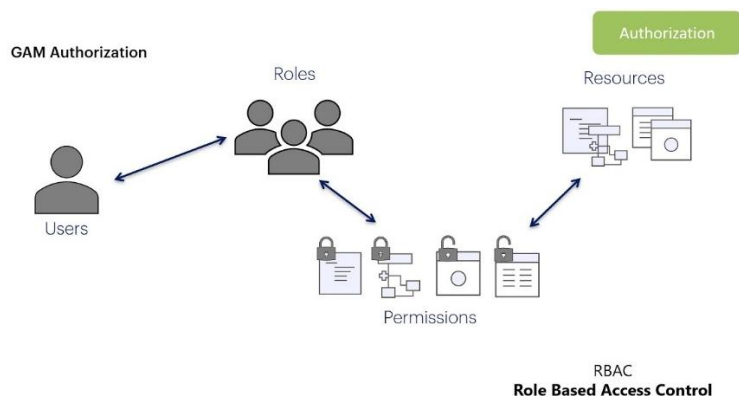


Figura 2. Gestión de roles.

A través de la asignación de roles, se establece un conjunto de acciones autorizadas para cada perfil, lo cual facilita la seguridad, la trazabilidad y el orden en la interacción con la plataforma. Por ejemplo, un rol de administrador podría tener acceso completo a la gestión de usuarios y configuración del sistema.

2.14. Formularios digitales.

Los formularios digitales constituyen un componente clave del sistema de gestión de citas psicopedagógicas, ya que permiten a los usuarios ingresar información como solicitudes de citas y datos personales. Estos formularios incorporan validaciones que aseguran la calidad y coherencia de los datos capturados, minimizando errores y omisiones. (Mozilla, s.f.).

2.15. Interfaz de usuario por tipo de perfil.

La interfaz del sistema de gestión de citas psicopedagógicas se adapta de manera dinámica según el perfil del usuario que accede a la plataforma. Esta

personalización permite que cada tipo de usuario como estudiantes, psicólogos o administradores visualice únicamente las funciones y herramientas que le corresponden. (Microsoft, 2021).

2.16. Pruebas y validación del sistema.

Construir el producto correctamente implica el uso de la Especificación de requisitos como entrada para la siguiente fase del proceso de desarrollo, el proceso de diseño, cuyo resultado es la Especificación de diseño. Luego, también implica el uso de la Especificación de Diseño para alimentar el proceso constructivo. Cada vez que la salida de un proceso implementa correctamente su especificación de entrada. (AcademiaLab, s.f.).

2.17. Seguridad y protección de datos personales.

La protección de datos se refiere a estrategias y procesos de seguridad que ayudan a proteger datos confidenciales frente a corrupción, vulneración y pérdida. Las amenazas a datos confidenciales incluyen incidentes de vulneración y pérdida de datos. Una vulneración de datos es el resultado de un acceso no autorizado a la información, la red o los dispositivos de la organización debido a un cibestaque, amenazas internas, o errores humanos.

Un incidente de pérdida de datos es una interrupción intencionada o accidental de las operaciones habituales de la organización; por ejemplo, se produce la pérdida o el robo de un portátil, se daña el software o un virus informático infecta la red. Es crítico para la estrategia de protección de datos establecer una directiva de seguridad y formar a los empleados para que reconozcan amenazas y cómo responder (o no responder) a ellas. (Microsoft, s.f.).

2.18. Respaldo y almacenamiento del desarrollo.

Realizando respaldos periódicos del proyecto en archivos comprimidos tipo ZIP, se garantiza la protección del avance frente a posibles pérdidas o errores durante el desarrollo. Organizando las copias por fecha y etapa del sistema, se facilita la recuperación de versiones anteriores cuando es necesario, asegurando así la continuidad del trabajo de forma ordenada y segura. (Microsoft, 2023).

Capítulo 3. Procedimiento.

Este capítulo detalla el procedimiento que se sigue para desarrollar la aplicación web de gestión de citas del departamento de Psicopedagogía. La descripción da claridad sobre el orden, la metodología y las herramientas utilizadas en cada una de estas etapas del desarrollo del proyecto, con el fin de que pueda ser replicado o adaptado a situaciones similares.

3.1. Funcionamiento actual del área a mejorar.

El Departamento de Psicopedagogía de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) brinda atención académica, y/o psicológica a los estudiantes de distintas carreras. Para ello, realiza sesiones de orientación y seguimiento psicopedagógico que deben agendarse con anticipación. Actualmente, el área realiza este proceso de manera manual, lo cual condiciona su eficiencia, control y trazabilidad.

3.1.1. Proceso de solicitud de citas.

En el modelo actual, la gestión de citas comienza cuando un tutor académico identifica la necesidad de canalizar a un estudiante. Esta remisión se realiza a través de una hoja de canalización impresa, que el tutor entrega físicamente al Departamento de Psicopedagogía. En algunos casos, esta comunicación puede

llevarse a cabo a través de correos electrónicos o mensajes informales, lo cual conlleva variaciones en la formalidad y el control del proceso.

Una vez recibida la solicitud, el personal encargado revisa de forma manual su agenda para determinar la disponibilidad de horarios. Esta revisión se basa en calendarios personales, archivos de Excel o libretas físicas, sin que exista un sistema compartido en el control de disponibilidad.

3.1.2. Registro y confirmación de citas.

El registro de la cita se anota en una hoja, libreta o archivo local, dependiendo del psicólogo asignado. Este procedimiento se realiza sin una base de datos centralizada, lo que impide compartir información entre distintos psicólogos o supervisores. Además, los estudiantes no cuentan con una confirmación formal del horario agendado, ya que dicha confirmación suele hacerse verbalmente o por medio de mensajes directos.

Este esquema incrementa la posibilidad de errores, como solapamientos de horarios, citas no confirmadas o confusión sobre el lugar o el momento de la atención. También representa una carga adicional para el personal, que debe recordar y verificar manualmente la disponibilidad antes de programar una nueva sesión.

3.1.3. Seguimiento de los casos atendidos.

Una vez que realizan la cita, el seguimiento del caso queda a cargo del mismo psicólogo, quien puede tomar notas personales o incluir observaciones en un expediente físico. En algunos casos, la documentación se limita a una bitácora general, sin un formato estandarizado. Esto genera una gran dependencia del estilo individual de trabajo de cada profesional.

La continuidad del acompañamiento, la trazabilidad de las intervenciones y la evaluación del progreso del estudiante dependen, por tanto, de archivos aislados y poco estructurados. No existe un historial digital accesible para el equipo del departamento, lo que dificulta compartir antecedentes relevantes en caso de cambio de psicólogo o seguimiento coordinado.

3.1.4. Asignación de espacios físicos.

El uso de espacios para sesiones también se maneja manualmente. El personal asigna aulas o cubículos disponibles conforme se reciben las solicitudes, sin un calendario institucional compartido. Esto puede ocasionar que dos sesiones se programen en el mismo espacio o que no se aproveche eficientemente la infraestructura del área. Además, la falta de visibilidad sobre la programación de las citas creadas impide que el personal anticipe sobrecargas, ausencias o reprogramaciones, lo cual afecta la continuidad del servicio.

3.1.5. Almacenamiento de la información.

La documentación generada en cada etapa se archiva en carpetas físicas o archivos digitales que residen en equipos personales o en medios de almacenamiento externo. No hay una política estandarizada para el manejo de la información, lo que representa un riesgo en términos de pérdida, duplicación o acceso no autorizado a datos sensibles.

Los expedientes de los estudiantes se manejan sin protocolos formales de respaldo ni acceso compartido, lo cual dificulta la consulta por parte de otros profesionales del departamento cuando es necesario hacer esto más fácil a la seguridad del alumno, pero afectando a los demás psicólogos.

3.1.6. Recursos utilizados.

El departamento no cuenta con un software específico para gestionar la agenda de atención psicopedagógica. El principal recurso utilizado es la hoja de canalización impresa, combinada con herramientas básicas como Excel o calendarios digitales personales (Google Calendar, Outlook, Teams).

Estas herramientas no están interconectadas, no ofrecen validación automatizada de horarios ni generan reportes sobre sesiones realizadas o pendientes. El control de asistencia, seguimiento de casos, evaluación del impacto y generación de estadísticas operativas se realiza de forma empírica o, en muchos casos, no se realiza en absoluto, lo cual limita la toma de decisiones basada en datos.

3.1.7. Recursos y actividades en la gestión actual.

En el esquema actual de trabajo del Departamento de Psicopedagogía, las actividades principales se desarrollan de manera manual, utilizando recursos físicos y herramientas digitales básicas, haciendo esto un poco desactualizado.

El registro de estudiantes canalizados se realiza mediante formatos impresos o archivos individuales, que pueden variar entre documentos en papel y hojas de cálculo personales esto también incrementa en agendar una cita a los alumnos.

La recepción de solicitudes es manejada directamente por el personal del área, quienes reciben y archivan las hojas de canalización emitidas por los tutores académicos. Las sesiones se realizan en cubículos del área de Psicopedagogía, cuya disponibilidad se organiza verbalmente o por conocimiento previo entre el personal.

No se emplea ningún sistema automatizado de reservación de espacios, por lo que la asignación de lugares se basa en la coordinación directa entre los miembros del equipo el cual corre el riesgo de que otro miembro olvide esa información y cite a un alumno canalizado, empalmando dos citas al mismo tiempo, causando pérdida de tiempo por ambos lados.

En cuanto al seguimiento de casos, los psicólogos consultan sus propios registros anteriores cuando es necesario dar continuidad a una intervención. No hay una herramienta que permita compartir o recuperar rápidamente el historial de atención de un estudiante, por lo que el seguimiento depende de los archivos individuales de cada profesional.

3.1.8. Limitaciones del modelo actual.

Este sistema basado en procesos manuales refleja un nivel operativo que depende enteramente de la memoria, responsabilidad y estilo de trabajo del personal. No existe un mecanismo institucional que garantice la estandarización del proceso, la seguridad de los datos ni la eficiencia del servicio.

Ante cualquier rotación de personal, carga laboral adicional o situación imprevista, el funcionamiento del sistema queda expuesto a interrupciones, retrasos o fallos en la atención. Esto se debe a que muchos de los procedimientos actuales dependen en gran medida de la intervención manual, el conocimiento empírico del personal o el uso de registros dispersos, como hojas sueltas, correos electrónicos o bases de datos no centralizadas.

Esta falta de estandarización en los procesos generar vulnerabilidad, ya que la ausencia de una persona clave puede provocar una pérdida considerable de información o una desorganización operativa que afecta directamente al servicio.

3.2. Explicación detallada de la implementación de la mejora del área.

Para poder empezar con el proyecto, se sigue un proceso paso a paso que ayuda a organizar bien todo el trabajo. La idea es tener en claro qué se iba a hacer en cada etapa y evitar errores que pueden atrasar el avance sin necesidad de tardar arreglando pequeños detalles.

Primero se analiza las necesidades reales del departamento de Psicopedagogía, porque antes de cualquier cosa es importante entender cómo manejan actualmente sus citas y qué es lo que más les complica. Ya con esa información, se definen las funciones que debe tener el sistema, como agendar y cancelar citas, validar usuarios, entre otros.

Después de tener claro qué debe hacer el sistema, se eligen las herramientas adecuadas para desarrollarlo. Se decide el uso una arquitectura tipo MVC (Modelo-Vista-Controlador), ya que es más fácil de organizar, mantener y entender.

3.2.1. Análisis de requerimientos y planificación.

Con toda la información ya organizada sobre lo que necesita el departamento de Psicopedagogía, se inicia el desarrollo del sistema. Primero se prepara el entorno de trabajo, instalando las herramientas necesarias y creando la estructura base del proyecto.

También se configura la conexión con la API con SQL Server, que es la base de datos encargada de almacenar toda la información importante, como los usuarios, las citas y los horarios disponibles, busca optimizar ciertos procesos de esta área.

Desde un inicio se está decidiendo trabajar con la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), ya que esta permite mantener el sistema bien organizado. Esta estructura ayuda a separar lo que ve el usuario, de lo que pasa por detrás, lo cual facilita el mantenimiento y las siguientes modificaciones del sistema.

Se comienza el desarrollo de los modelos, que representa a los elementos principales del sistema. Entre ellos está los estudiantes, psicopedagogos, administradores y las citas. Cada modelo contiene la información necesaria que se va a estar utilizando durante el funcionamiento del sistema.

Después se crea los controladores, que son los que manejan las funciones clave como registrar usuarios, iniciar sesión, agendar o cancelar citas, y modificar datos cuando sea necesario. Estas funciones permiten que el sistema trabaje correctamente según las acciones que realice el usuario.

En cuanto al diseño visual, se utilizan Razor Pages junto con HTML, CSS y JavaScript para construir una interfaz sencilla, moderna y fácil de entender. Se busca que cualquier persona que use el sistema, ya sea estudiante o personal del departamento, pueda navegar sin complicaciones desde cualquier dispositivo.

3.2.2. Objetivo de la implementación.

El objetivo principal es reducir los errores cometidos al momento de hacer las citas manuales. Con el sistema que se implementa se podrá hacer el registro de las citas de manera más rápida y eficiente, reduciendo cualquier tipo de fallo. Con la automatización mediante el sistema propuesto, se busca optimizar el flujo de trabajo y ofrecer una herramienta tecnológica. Permitiendo registrar, consultar, modificar y cancelar citas de forma rápida y segura. Esta digitalización no solo minimiza la posibilidad de errores humanos, sino que también mejora la trazabilidad y el seguimiento de cada cita registrada.

3.2.3. Modelo de base de datos.

El modelo de base de datos mostrado en la figura representa la organización estructural de la información esencial que se manipula dentro del sistema de gestión de citas psicopedagógicas. Esta estructura sirve como el núcleo para la interacción entre los diferentes componentes del sistema, permitiendo una gestión ordenada, eficiente y segura de los datos.

La tabla usuarios almacena los datos relacionados con los perfiles registrados en el sistema, incluyendo a los psicólogos y administradores. Aquí se encuentra la información clave como nombre de usuario, correo electrónico, rol, turno y estado de actividad. Esta tabla permite controlar el acceso y las funciones asignadas a cada usuario según su rol.

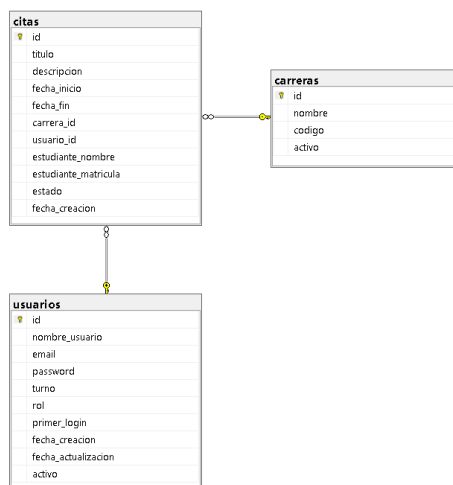


Figura 3. Modelo de base de datos.

El modelo entidad-relación anterior representa la estructura de una base de datos orientada a la gestión de citas en un entorno académico. En él se refleja tres entidades principales: usuarios, citas y carreras, las cuales se encuentran relacionadas entre sí mediante llaves foráneas.

3.2.4. Estrategia para la implementación.

Para llevar a cabo esta estrategia para poder implementar el sistema de gestión de citas es seleccionar el software que se adapte a las necesidades del departamento de psicopedagogía, debe tener la capacidad de manejar varios procesos al mismo tiempo, registrar la creación de citas, citas asistidas, modificaciones de citas, la recepción de formato de canalización y también la confirmación de estas mismas.

3.2.5. Diseño del sistema.

Al realizar el diseño del sistema, se está optando por una estructura modular, siguiendo la arquitectura MVC previamente seleccionada. Esta decisión facilita futuras actualizaciones y mantenimiento, permitiendo trabajar en partes independientes sin afectar todo el sistema. Se inicia definiendo claramente los modelos, aunque sin cargar información específica en ellos todavía.

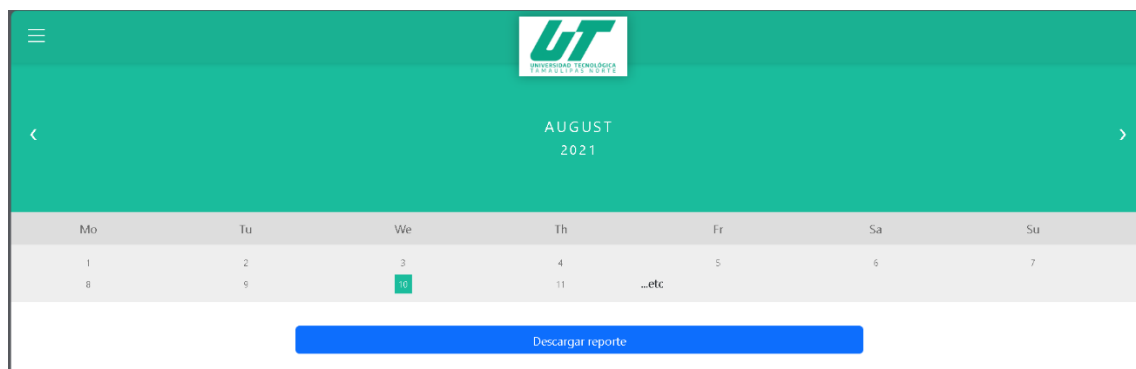


Figura 4. Diseño del sistema.

La imagen muestra un ejemplo de calendario tomando como ejemplo el mes de agosto de 2021. En ella se permite visualizar las fechas y seleccionar días específicos, así como generar un reporte descargable desde el botón ubicado en la parte inferior.

3.2.6. Sistema de inicio de sesión.

Se está poniendo atención a la facilidad de uso, destacando claramente los campos necesarios como el correo electrónico y la contraseña, y ofreciendo una opción sencilla para recordar dispositivos previamente autenticados, lo que simplifica el proceso de inicio de sesión en futuras inicios de usuario y mejora la comodidad del usuario al evitar que tenga que ingresar repetidamente sus datos de acceso



The image shows a login form titled "Canalización Área de Psicología". Below the title is the text "Inicio de sesión". There are two input fields: "Correo institucional" with the example email "ejemplo@uttn.mx" and "Contraseña" with masked characters "*****". A green "Acceder" button is positioned below the password field. At the bottom, there is a link that says "¿Olvidaste tu contraseña?".

Figura 5. Inicio de sesión.

El formulario cuenta con campos claramente identificados, un botón para acceder al sistema y un enlace adicional para recuperar la contraseña en caso de olvido. Esta funcionalidad es esencial para garantizar la confidencialidad de la información y brindar una experiencia de usuario segura dentro de la plataforma.

3.2.7. Agenda de citas.

Este módulo presenta una vista en formato calendario, que permite visualizar claramente las citas programadas en diferentes vistas como mensual, semanal, diaria y lista. Además, la interfaz proporciona botones intuitivos para navegar

rápidamente entre fechas, regresar al día actual y crear nuevas citas de forma sencilla y directa.

Se enfatiza en ofrecer una navegación rápida y una presentación limpia, facilitando la gestión eficiente de citas para estudiantes y personal del departamento. También se implementa la capacidad de interacción directa con cada cita desde el calendario, permitiendo realizar modificaciones rápidas, como cambios de horario o cancelaciones, sin necesidad de acceder a otros módulos o pantallas adicionales.

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	...etc		

Figura 6. Agenda de citas.

Se observan los días organizados por columnas de lunes a domingo, con el día 10 resaltado, lo que indica una posible selección o evento programado en esa fecha. Esta interfaz facilita la visualización y navegación entre días para agendar o consultar citas dentro del sistema

3.2.8. Creación de cita.

Este formulario contiene campos esenciales como el título de la cita, nombre completo del estudiante, carres, matrícula, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, así como un campo para observaciones o descripción adicional en estas mismas.

Los campos obligatorios están siendo validados en tiempo real, garantizando que se complete la información mínima necesaria antes de permitir el registro. Con el fin de asegurar la calidad y completitud de la información proporcionada, el

formulario implementa una validación en tiempo real sobre los campos obligatorios.

El formulario 'Nueva Cita' está diseñado para capturar la información necesaria para registrar una cita. Incluye los siguientes campos:

- Título ***: Campo de texto con el ejemplo 'Ej: Consulta psicopedagógica'.
- Carrera**: Selector de lista desplegable con el texto 'Seleccione una carrera'.
- Nombre del Estudiante**: Campo de texto con el ejemplo 'Nombre completo del estudiante'.
- Matrícula**: Campo de texto con el ejemplo 'Ej: 2024001234'.
- Fecha y Hora de Inicio ***: Selector de fecha y hora con el formato 'mm/dd/yyyy --:-- --'.
- Fecha y Hora de Fin ***: Selector de fecha y hora con el formato 'mm/dd/yyyy --:-- --'.
- Descripción**: Área de texto grande con el placeholder 'Detalles adicionales de la cita...'.

En la parte inferior del formulario, hay dos botones: 'Cancelar' (gris) y 'Guardar Cita' (verde).

Figura 7. Creación de cita.

La imagen muestra el formulario para registrar una nueva cita dentro del sistema de canalización. En esta interfaz se solicita la información como el título de la cita, carrera, nombre y matrícula del estudiante, así como la fecha y hora de inicio y fin.

3.2.9. Barra de menú.

La barra de menú lateral está diseñada para proporcionar una navegación clara y accesible a las diferentes secciones del sistema de psicopedagogía. Esta barra incluye accesos directos a módulos como Agenda, Notificaciones, Dashboard, Administración y Privacidad.

Además, identifica el rol del usuario conectado, lo que permite personalizar las opciones de acuerdo con los permisos asignados, como en el caso del administrador, los demás roles tendrán acceso a este menú, pero con menos apartados, pero más convencional a la hora de usar el sistema en procesos reales,

facilitando las cosas manuales, sin hacer ningún movimiento corporal de los dos departamentos.

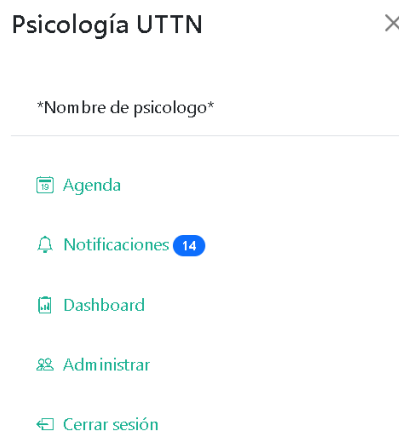


Figura 8. Barra de menú.

La imagen muestra el menú lateral del sistema de Psicología UTTN, diseñado para el usuario psicólogo. Incluye accesos rápidos a secciones como agenda, notificaciones, dashboard, administración del sistema y opción para cerrar sesión. También se indica el número de notificaciones pendientes.

3.2.10. Administración de usuarios.

El módulo de administración de usuarios está siendo diseñado para permitir la gestión eficiente de las cuentas registradas dentro del sistema. Desde esta interfaz, los administradores pueden visualizar una lista detallada de usuarios, incluyendo información como nombre, correo electrónico, rol asignado, turno y fecha de creación de la cuenta. El diseño de este módulo está priorizando la claridad visual, organizando la información en columnas bien definidas y utilizar íconos representativos para cada acción.

Además, se utiliza íconos para cada acción, como la edición, eliminación y asignación de permisos, lo cual mejora la usabilidad al proporcionar accesos directos. Esto permite al personal administrativo realizar gestión sobre los usuarios de manera ágil y segura, sin necesidad de recorrer múltiples menús o realizar búsquedas complejas.

Administrar Usuarios

Nuevo Usuario

Nombre	Correo	Rol	Turno	Fecha Creación	Acciones
Administrador	admin@uttn.mx	admin	matutino	14/07/2025	
Parra	luis.parra@uttn.mx	admin	matutino	21/07/2025	

Figura 9. Administración de usuarios.

La imagen muestra la sección de administración de usuarios del sistema. Se listan los usuarios registrados con su nombre, correo institucional, rol, turno y fecha de creación. Desde esta vista se permite editar o eliminar usuarios mediante los íconos de acciones disponibles.

3.2.11. Editar usuario.

El módulo de edición de usuarios está siendo implementado con el objetivo de permitir una modificación rápida, precisa y segura de los datos de los perfiles registrados en el sistema. Esta funcionalidad resulta esencial para mantener actualizada la base de datos institucional sin afectar el flujo operativo ni la experiencia de usuario.

Al seleccionar la opción de editar, se despliega una ventana emergente (modal) que muestra un formulario prellenado con los datos actuales del usuario seleccionado. Esto incluye información como nombre completo, correo electrónico, turno asignado y rol dentro del sistema. Esta disposición permite al

administrador identificar visualmente qué campos desea modificar, sin necesidad de ingresar nuevamente toda la información.

Esta funcionalidad permite realizar ajustes en los registros sin necesidad de navegar entre múltiples secciones o recargar la página, lo que agiliza las tareas administrativas. Por ejemplo, si un usuario cambia de turno, de correo institucional o de rol, el cambio puede hacerse de forma inmediata y con total trazabilidad.

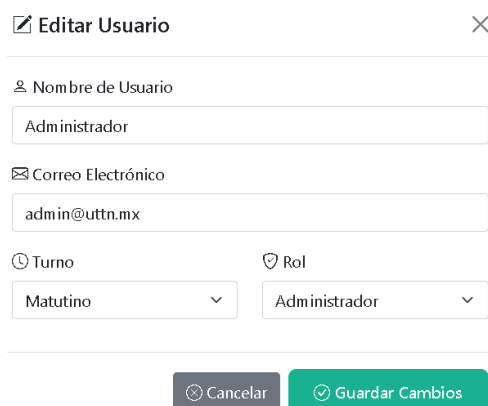
El formulario 'Editar Usuario' es una ventana modal con un título y un botón de cerrar. Contiene cuatro campos de entrada: 'Nombre de Usuario' con el valor 'Administrador', 'Correo Electrónico' con 'admin@uttn.mx', 'Turno' con un menú desplegable que muestra 'Matutino', y 'Rol' con un menú desplegable que muestra 'Administrador'. Al final del formulario hay dos botones: 'Cancelar' (gris) y 'Guardar Cambios' (verde).

Figura 10. Editar usuario.

La imagen muestra el formulario para editar la información de un usuario registrado en el sistema. Permite modificar el nombre, correo electrónico, turno y rol del usuario. Al finalizar, se puede cancelar la operación o guardar los cambios realizados.

3.2.12. Eliminar usuario.

La funcionalidad para eliminar usuarios dentro del sistema está diseñada con un enfoque preventivo, priorizando la seguridad y la integridad de los datos. Para evitar eliminaciones accidentales, se incorpora medidas visuales y de confirmación que aseguran que la acción sea completamente intencional. Esta ventana incluye

un mensaje claro que advierte sobre la consecuencia irreversible de eliminar un registro, ofreciendo las opciones de cancelar o confirmar la eliminación. Solo tras la confirmación explícita por parte del administrador se procede a remover al usuario de la base de datos.

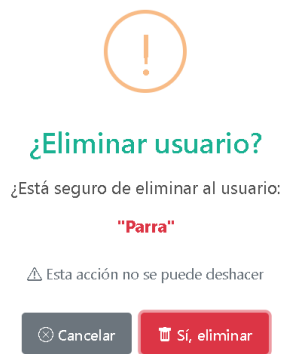


Figura 11. Eliminar usuario.

La imagen muestra la ventana de confirmación para eliminar un usuario en el sistema. Se solicita al administrador verificar si realmente desea eliminar al usuario especificado, se advierte que la acción es irreversible y se presentan dos opciones: cancelar o confirmar la eliminación.

3.2.13. Crear usuario.

La funcionalidad de creación de usuarios es diseñada con el propósito de facilitar el registro de nuevos perfiles dentro del sistema de manera eficiente, intuitiva y segura. Este módulo permite a los administradores incorporar nuevos usuarios mediante un proceso guiado que minimiza el margen de error y asegura la correcta asignación de roles y privilegios.

Al seleccionar la opción "Nuevo Usuario", se despliega un formulario estructurado que solicita la información esencial para el registro: nombre del usuario, correo electrónico institucional, turno asignado (matutino o vespertino) y rol dentro del

sistema (por ejemplo, administrador o psicólogo). Todos los campos han sido dispuestos de forma clara y validada, lo que garantiza que los datos ingresados cumplan con los formatos esperados antes de permitir su envío.

El formulario 'Crear Nuevo Usuario' está diseñado con un encabezado de color verde. Contiene cuatro campos de entrada: 'Nombre de Usuario' con el valor 'Parra', 'Correo Electrónico' con el valor 'luis.parra@uttn.mx', 'Turno' con un menú desplegable que muestra 'Matutino', y 'Rol' con un menú desplegable que muestra 'Administrador'. En la parte inferior del formulario hay dos botones: 'Crear Usuario' en verde y 'Volver' en gris.

Figura 12. Creación de usuario.

La imagen muestra el formulario para la creación de un nuevo usuario dentro del sistema. En esta interfaz se ingresan datos básicos como el nombre del usuario, su correo electrónico institucional, el turno asignado (en este caso, matutino) y el rol que ejercerá (por ejemplo, administrador o psicólogo).

3.2.14. Cambio de contraseña.

El módulo de cambio de contraseña se implementa como una medida de seguridad fundamental dentro del sistema. Esta funcionalidad tiene como propósito principal proteger el acceso a las cuentas de usuario y evitar posibles vulneraciones derivadas del uso de contraseñas predeterminadas o temporales. Al momento del primer inicio de sesión, el sistema detecta si el usuario posee una contraseña provisional asignada por el administrador.

En caso afirmativo, se solicita de manera obligatoria el cambio inmediato de dicha contraseña por una nueva, la cual debe cumplir con ciertos criterios mínimos de seguridad, como longitud y complejidad. Esta medida asegura que solo el usuario legítimo pueda continuar accediendo a su cuenta, evitando el uso compartido o

el ingreso no autorizado a diferentes usuarios dentro del sistema de psicopedagogía.

El formulario tiene un encabezado de color verde con el título "Cambiar Contraseña" y el subtítulo "Debe cambiar su contraseña antes de continuar". El cuerpo del formulario es blanco y contiene tres campos de entrada de texto con etiquetas "Contraseña Actual", "Nueva Contraseña" y "Confirmar Nueva Contraseña". Debajo de los campos hay un botón verde con el texto "Cambiar Contraseña".

Figura 13. Cambio de contraseña.

La imagen muestra el formulario de cambio de contraseña del sistema. Este se activa al detectar que el usuario debe actualizar su contraseña temporal antes de continuar. Se solicitan tres campos: la contraseña actual, la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña.

3.2.15. Gestión de documentos de canalización.

Este módulo permite al sistema almacenar, organizar y consultar archivos en formato PDF relacionados con el proceso psicopedagógico, como los formatos de canalización u otros documentos institucionales relevantes. La funcionalidad está diseñada para que los usuarios con permisos adecuados puedan subir, listar y descargar documentos asociados a cada estudiante.

La vista presenta una tabla clara y ordenada que muestra datos esenciales como el nombre del alumno, matrícula, nombre del archivo, tipo de documento, fecha de carga, responsable de la subida y una acción directa para descargar el documento.

Esta disposición permite mantener un control eficiente y seguro de los documentos generados o entregados durante el proceso de atención. Este módulo refuerza la trazabilidad y resguardo de la información institucional, siendo de gran utilidad para fines de seguimiento, evaluación y auditoría interna.

3.2.16. Mantenimiento y futuras actualizaciones.

Una vez implementado el sistema de gestión de citas psicopedagógicas, se contempla un plan de mantenimiento continuo que asegure su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo. El mantenimiento se divide en dos tipos: preventivo y correctivo.

El mantenimiento preventivo incluye la revisión periódica del rendimiento del sistema, la actualización de librerías, el monitoreo de la base de datos y la verificación del uso adecuado de recursos, también las vulnerabilidades del sistema como accesos no autorizados.

3.2.17. Accesibilidad y usabilidad del sistema.

Durante el diseño del sistema, se pone a detalle un énfasis en que la interfaz sea clara, manejable y accesible para todo tipo de usuarios, sin importar su nivel de familiaridad con la tecnología. La usabilidad se trabaja bajo los principios de simplicidad, coherencia y visibilidad. Los botones están claramente etiquetados, los menús son comprensibles y la navegación entre módulos es fluida.

El sistema también es diseñado para ser completamente responsivo, es decir, puede ser utilizado desde distintos dispositivos como computadoras de escritorio, laptops, tabletas o teléfonos móviles, adaptándose automáticamente al tamaño de pantalla sin perder funcionalidad.

3.2.18. Configuración del entorno de desarrollo.

Para la implementación del sistema de gestión de citas psicopedagógicas, es necesario configurar un entorno de desarrollo soportable, moderno y compatible con las tecnologías seleccionadas. La buena preparación del entorno garantiza una experiencia de desarrollo fluida, así como una ejecución eficiente y segura del sistema.

Para la implementación del sistema de gestión de citas psicopedagógicas, se utiliza el sistema operativo Windows 11 Pro (64 bits), ya que resulta compatible con las herramientas necesarias para el desarrollo web con tecnología Microsoft. El entorno de desarrollo principal es Visual Studio 2022 Community Edition, seleccionado por su integración con .NET y sus avanzadas herramientas de depuración.

Como framework se emplea .NET 6.0, el cual brinda soporte para Razor Pages y permite el desarrollo moderno de aplicaciones web de manera escalable y estructurada. En cuanto al motor de base de datos, se utiliza Microsoft SQL Server 2019, complementado con SQL Server Management Studio (SSMS) para facilitar la gestión y consulta de los datos almacenados.

3.2.19. Tecnologías utilizadas.

La selección de tecnologías es importante para desarrollar un sistema funcional, moderno y adaptable. Se opta por herramientas ampliamente utilizadas en entornos profesionales, lo que garantiza estabilidad y soporte a largo plazo. La selección de tecnologías es fundamental para desarrollar un sistema funcional, moderno y adaptable. Se opta por herramientas ampliamente utilizadas en entornos profesionales, lo que garantiza estabilidad y soporte a largo plazo de este mismo sistema.

En este proyecto, se utiliza ASP.NET Core como framework principal para el desarrollo del back-end, lo cual permite la creación de una aplicación web segura, rápida y mantenible. Para el diseño de las interfaces se emplea Razor Pages, tecnología que facilita la construcción de páginas dinámicas conectadas directamente con la lógica del servidor.

El lenguaje C# se encarga de codificar la lógica del sistema, especialmente en los controladores, validaciones y operaciones sobre la base de datos. En cuanto a la estructura visual, se utilizan HTML y CSS, que definen la presentación de las páginas y permiten un diseño responsivo y personalizado.

Finalmente, JavaScript aporta dinamismo a las interfaces mediante validaciones en tiempo real y mejoras en la experiencia de usuario, este tiene el uso de darle funcionamiento al código de HTML, dándole acciones como advertencias o de información.

3.2.20. Gestión de turnos y disponibilidad.

El sistema incorpora un módulo específico para la gestión de turnos, el cual permite definir y administrar los horarios de atención disponibles por cada psicólogo del departamento. Esta funcionalidad es clave para asegurar que las citas sean asignadas únicamente dentro de los espacios válidos, evitando conflictos de horario o sobrecarga de trabajo.

Esta gestión automatizada contribuye a una organización más eficiente del tiempo institucional y proporciona mayor certeza a los estudiantes al momento de agendar su atención. Además, permite al personal de administración visualizar de forma clara los espacios ocupados y los huecos disponibles, facilitando la planificación operativa del área.

3.2.21. Módulo de asistencia y seguimiento.

El módulo de asistencia y seguimiento tiene el propósito de llevar un control detallado sobre la asistencia de los estudiantes a las sesiones psicopedagógicas, así como para registrar observaciones posteriores a cada cita. Una vez concluida la sesión, el psicólogo puede acceder al sistema y actualizar el estado de la cita como “Asistida”, “No asistida” o “Reprogramada”, permitiendo generar un historial confiable por cada estudiante atendido.

Este módulo importa para identificar patrones de inasistencia, detectar casos que requieren intervención continua y evaluar la efectividad del acompañamiento brindado. También permite al área generar reportes de seguimiento por estudiantes, carreras o periodo académico, aportando información valiosa para la toma de decisiones institucionales.

3.2.22. Ética y confidencialidad en el manejo de datos personales.

En ningún momento el sistema almacena información sensible sobre los contenidos o el detalle del seguimiento psicológico que recibe el estudiante. Las observaciones se manejan de manera general, sin registrar comentarios clínicos, diagnósticos, antecedentes personales ni detalles sobre problemáticas específicas. Esto se hace con el fin de proteger la privacidad del alumno y evitar que su historial emocional o personal quede expuesto digitalmente.

3.2.23. Reducción del uso de papel y materiales físicos.

Uno de los beneficios indirectos pero notables de la implementación del sistema de gestión de citas es la disminución notable en el uso de materiales impresos y físicos. Al digitalizar procesos como la solicitud de canalización, el agendado de

citas, el registro de asistencia y la administración de usuarios, se evita el uso constante de hojas, carpetas, agendas manuales y documentos en papel.

Anteriormente, gran parte de las actividades dentro del departamento de Psicopedagogía dependía de registros impresos, lo cual implica un consumo constante de recursos como hojas, tinta, carpetas y espacio físico de almacenamiento.

Con el nuevo sistema, todos estos registros se llevan de forma digital, organizada y segura dentro de una base de datos centralizada, la cual ya no tendrá complicaciones como el antiguo modelo de trabajo y canalizaciones. La información es guardada dentro de una base de datos centralizada y segura, que permite el acceso controlado por parte del personal autorizado, que garantiza la confidencialidad y protección de los datos personales de los estudiantes.

3.3. Pruebas y reportes de la implementación.

En esta parte del capítulo se está documentando cada una de las pruebas realizadas durante la etapa de validación del sistema, registrando los resultados obtenidos, los ajustes aplicados y las observaciones detectadas. También se están incluyendo las actualizaciones realizadas a diversos apartados del sistema, ya sea para corregir errores menores, mejorar la experiencia de usuario o responder a sugerencias del personal del área.

El área tampoco cuenta con herramientas tecnológicas para optimizar sus flujos de trabajo, lo cual limita su capacidad de adaptarse a medios de atención virtual como lo es Teams u otros que permitan las reuniones virtuales, resguardo seguro de información o generación de reportes confiables. Ante cualquier rotación de personal, carga laboral adicional o situación imprevista, el funcionamiento del

sistema queda expuesto a interrupciones, retrasos o fallos en la atención, afectando a los alumnos de manera de académica.

3.3.1. Tipos de pruebas.

Cada prueba está enfocada en revisar aspectos específicos como la funcionalidad, estabilidad, validaciones, y comportamiento general ante acciones comunes de los usuarios. Esto permite detectar errores, confirmar que todo responda como se espera y hacer ajustes antes de su uso definitivo.

3.3.1.1. Pruebas de validación.

Al aplicar pruebas de validación como parte del proceso de desarrollo del sistema de gestión de citas psicopedagógicas, se está asegurando que cada módulo y formulario cumpla con las condiciones mínimas para un funcionamiento correcto, seguro y funcional.

Estas pruebas permiten prevenir errores de entrada, asegurar la integridad de los datos y garantizar una interacción clara y confiable entre el usuario y el sistema. Para verificar el comportamiento de los formularios, se realizan pruebas para comprobar que todos los campos obligatorios estén siendo correctamente validados.

Por ejemplo, al intentar agendar una cita sin ingresar datos como la matrícula, nombre del estudiante o fecha de inicio, el sistema está mostrando mensajes de error en tiempo real, impidiendo que la información incompleta sea enviada. Esta validación está asegurando que no se registren citas inválidas en la base de datos.

Otra prueba está aplicándose al módulo de registro de usuarios, donde se está comprobando que los datos ingresados, como el correo electrónico, nombre, rol

y turno, sean validados antes de guardar. Si se omite un campo requerido o se introduce un dato con formato incorrecto, el sistema está devolviendo una alerta visual que solicita corregir el error. Esta prueba está garantizando que los usuarios sean registrados correctamente y sin inconsistencias.

3.3.1.2. Pruebas de rendimiento.

Las pruebas de rendimiento tiene como propósito evaluar el comportamiento del sistema ante diferentes niveles de carga, así como su capacidad de respuesta y estabilidad en condiciones normales y exigentes. Este tipo de pruebas es esencial para garantizar que el sistema sea capaz de opera eficientemente cuando múltiples usuarios interactúan simultáneamente con la plataforma.

Durante esta etapa, se simularon escenarios en los que varios usuarios realizan operaciones al mismo tiempo, como agendar citas, consultar la agenda o registrar usuarios. se observa el tiempo de respuesta del sistema, el consumo de recursos del servidor y la estabilidad general de la aplicación.

3.3.1.3. Pruebas de seguridad.

Las pruebas de seguridad están enfocadas en proteger los datos personales y sensibles que maneja el sistema, garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Estas pruebas permite identificar posibles vulnerabilidades que pudiesen ser aprovechadas para accesos no autorizados o manipulación de datos.

Se verifican puntos importantes en materia de seguridad, entre los que se incluyen el cifrado de contraseñas en la base de datos, la validación de credenciales durante el inicio de sesión, la restricción de acceso por roles (estudiante, psicólogo o administrador) y la protección contra inyecciones SQL.

Estas medidas garantizan la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información manejada por el sistema, protegiendo a los alumnos que acuden al apoyo de este servicio, sin dejarlos vulnerable a cualquier información vulnerada.

3.3.1.4. Pruebas de usabilidad.

Estas pruebas se realizan para evaluar qué tan fácil, clara y cómoda resulta la interacción del usuario con la plataforma. Se enfocaron en verificar que los elementos de la interfaz fueran intuitivos, los menús comprensibles, y los formularios sencillos de llenar. Se realizaron pruebas con usuarios simulados de distintos perfiles (psicólogos, estudiantes y administradores), observando la facilidad con la que podían realizar acciones comunes, como iniciar sesión, agendar una cita o subir documentos.

3.3.1.5. Pruebas de compatibilidad.

Las pruebas de compatibilidad tiene como objetivo verificar que el sistema funcione correctamente en distintos navegadores web y dispositivos, garantizando una experiencia de usuario consistente sin importar la plataforma utilizada.

Durante estas pruebas, se comprueba el comportamiento del sistema en los navegadores más utilizados en entornos educativos y laborales, específicamente Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, con el objetivo de asegurar una experiencia de usuario consistente y funcional en distintas plataformas.

3.3.1.6. Gestión de incidencias y excepciones en el sistema.

Durante las pruebas y el desarrollo del sistema de citas psicopedagógicas, se encuentran algunos errores o comportamientos al usar ciertas funciones. Para

poder manejar estas situaciones sin que afectaran todo el sistema o causaran pérdida de datos, se implementa una gestión básica de incidencias y manejo de excepciones.

Por ejemplo, cuando un usuario intenta agendar una cita sin llenar todos los campos necesarios, el sistema detecta el error y muestra un mensaje claro para que corrija la información antes de continuar. También se evitaron caídas del sistema cuando algo falla al conectar con la base de datos o al subir archivos, mostrando alertas visuales y evitando que se trabe toda la plataforma.

Se usaron bloques try-catch en el código para atrapar errores y validaciones en tiempo real para avisar al usuario. Además, se lleva un pequeño control de los errores más comunes encontrados durante las pruebas, como horarios empalmados o intentos de acceder sin permisos, para poder corregirlos de raíz y mejorar el funcionamiento general.

3.3.1.7. Protocolos de confidencialidad en el uso del sistema.

Como el sistema trata con información personal de los estudiantes, como nombres, matrículas, horarios y documentos de canalización, es necesario establecer reglas claras para cuidar la privacidad de esos datos y evitar que personas no autorizadas los vean o los usen mal.

Primero, se define los roles con permisos específicos: los estudiantes solo ven sus citas; los psicólogos pueden ver y editar las de sus casos asignados; y los administradores tienen acceso general. Además, las contraseñas están cifradas, y el sistema no guarda detalles delicados de las sesiones, como diagnósticos o temas emocionales. También se evitó mostrar datos innecesarios en las pantallas. Por ejemplo, en el dashboard no aparece información personal, solo totales o

estadísticas generales. Los documentos como los PDFs de canalización solo se pueden abrir por los usuarios con permisos correctos.

3.3.1.8. Acciones posteriores a la implementación.

Una vez se implementa el sistema y habilita para su uso dentro del Departamento de Psicopedagogía, se inicia un periodo de observación en el que se supervisa su funcionamiento en condiciones reales. Durante esta etapa, los usuarios comienzan a utilizar la plataforma como parte de sus actividades cotidianas, lo cual permite identificar cómo se adapta el sistema al entorno operativo.

Los encargados del desarrollo estarán alerta a cualquier situación inesperada, dando seguimiento a los primeros reportes y realizando ajustes en caso de que se detecten errores o comportamientos que dificulten su uso. Esta fase es clave para afinar detalles que no siempre se presentan durante las pruebas en ambiente controlado.

Se desea que el sistema agilice los procesos que anteriormente se realizaban de manera manual, reduciendo tiempos, evitando errores y facilitando la organización interna. Más allá de su funcionamiento técnico, lo importante es que la plataforma responda a las necesidades del departamento, apoyando de forma efectiva el seguimiento y atención de los estudiantes desde una gestión más ordenada y accesible.

3.3.2. Análisis de pruebas.

Ahora analizamos los resultados obtenidos durante la fase de pruebas, se está revisa el comportamiento del sistema frente a diferentes escenarios de uso. Esta etapa permite identificar tanto los aciertos como los aspectos que requieren corrección o mejora.

El proceso de implementación incluyó desde el análisis de requerimientos hasta las pruebas funcionales. Primero se identifican los módulos necesarios para cubrir las funciones clave: registro de usuarios, inicio de sesión, creación de citas, validación de formularios, generación de reportes y carga de documentos.

Cada módulo es diseñado de forma modular y reusable, permitiendo su adaptación a futuras necesidades del área, ya que este sistema sea a implementado por primera vez en la universidad y tiene que poder recibir actualizaciones futuras para el departamento.

3.3.2.1. Respuesta no encontrada por falta de vista asociada.

Durante las primeras pruebas de navegación dentro del sistema, se presenta un error relacionado con la carga de la vista principal. Al ejecutar el proyecto, el sistema intentó cargar por defecto una vista denominada Index, pero esta no es encontrada dentro de las rutas configuradas en el controlador correspondiente.

El error es mostrado por el entorno de desarrollo que indicaba específicamente que no existía ninguna vista ubicada en las rutas, haciendo imposible llamar a la información que hay en esta `/Views/Home/Index.cshtml` ni `/Views/Shared/Index.cshtml`.

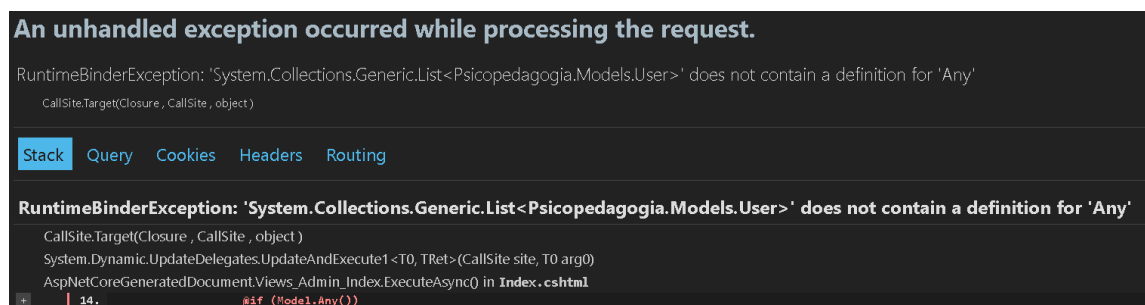


Figura 14. Columnas inexistentes en el modelo.

3.3.2.2. Error de consulta por columnas inexistentes en el modelo.

Durante la fase de pruebas funcionales del módulo de carga de carreras, se ha detectado un error crítico que interrumpe la ejecución normal del sistema. Este error se manifiesta al momento de realizar consultas sobre la base de datos, específicamente al intentar acceder a las columnas "Activa", "Descripción" y "Fecha Creación", las cuales no existen en la estructura actual de la tabla relacionada en la base de datos.

Este problema ocurre por un desajuste entre el modelo de datos definido en el código fuente y la estructura real de la tabla correspondiente en la base de datos. En el sistema se incluye propiedades que no estaban creadas en la base o que tenían nombres distintos, lo que provocó una excepción al momento de ejecutar la consulta.



Figura 15. Desajuste de datos.

El error indica que no se pudieron cargar los datos de las carreras debido a nombres de columnas inválidos: 'Activa', 'Descripcion' y 'FechaCreacion'. Esto sugiere que dichas columnas no existen en la base de datos o están mal escritas en la consulta.

También aparece un aviso general que indica que ocurrió un error inesperado y se recomienda recargar la página. Este tipo de mensaje ayuda a identificar problemas en la conexión entre el sistema y la base de datos usada en el sistema.

3.3.2.3. Error de compilación.

Durante el desarrollo del sistema de gestión de citas psicopedagógicas, se presenta un error de compilación que impidió temporalmente su ejecución. Este error surgió en una de las vistas del sistema, justo en la parte donde se declara el modelo que se utilizará para mostrar datos en pantalla.

El problema se origina por una confusión al momento de definir el tipo de datos que se enviaría desde el controlador hacia la vista. La clase útil en esa parte del código no está diseñada para trabajar con estructuras genéricas, por lo que, al intentar enviarle un tipo específico, el compilador marcó un error que hace que no se muestre la agenda, y salga líneas de código que sobresale del calendario, pudiendo ser una posible vulnerabilidad del sistema.

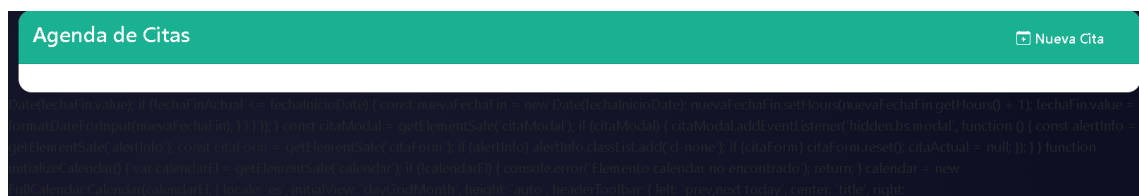


Figura 16. Falla en compilación.

La imagen muestra la sección "Agenda de Citas" del sistema, la cual permite visualizar y gestionar las citas registradas. En la parte superior derecha se encuentra el botón "Nueva Cita", que permite agregar un nuevo registro de cita en el calendario.

Sin embargo, se observa que el calendario no se carga correctamente, lo que indica un posible error en la ejecución del código o en la inicialización del componente visual, ya que parte del script aparece expuesto en la interfaz. Esto sugiere una falla técnica que impide mostrar adecuadamente la agenda.

3.3.3. Mejoras realizadas al sistema implementado.

Al aplicar los ajustes necesarios tras el análisis de pruebas, se desarrolla las mejoras en la estructura, funcionalidad y presentación del sistema. Estas acciones tienen el propósito de optimizar la experiencia del usuario, corregir inconsistencias técnicas y adaptar la herramienta a las necesidades operativas reales del área.

Se reordenan los campos para facilitar su llenado y lectura, se aplican etiquetas más claras y se diferenciaron visualmente los campos obligatorios. Esto permite una mejor experiencia para el usuario al momento de registrar o modificar información. También se ajusta las validaciones. Ahora los mensajes de error aparecen de forma inmediata.

3.3.3.1. Mejora y actualización del diseño del sistema.

Como parte del proceso de mejoramiento del sistema, se realiza una actualización en el diseño de la interfaz de usuario, con el objetivo de mejorar lo visual, la organización de los elementos y la navegación dentro del sistema, haciendo su uso manejable, sin complicaciones de entender.

Este rediseño responde a observaciones recopiladas durante las pruebas de usabilidad y a los requerimientos funcionales del personal del Departamento de Psicopedagogía con el propósito de hacer el sistema de fácil entendimiento al usuario.

En la etapa inicial, como se muestra en la imagen, el sistema indica la ausencia de datos registrados, mostrando mensajes informativos como “No hay citas registradas” o “Sin datos”, lo cual confirma que el dashboard se comporta correctamente aún en estado vacío.

Este apartado espera recibir información real conforme se utilice la plataforma, esta se ira llenando conforme los tutores la canalización de cada alumno, para darles la atención necesaria, contando con este apoyo el cual es un bien mayor.



Figura 17. Actualización de diseño.

La imagen muestra el panel principal del módulo "Dashboard - Citas por Mes", donde se visualizan las estadísticas mensuales de citas registradas en el sistema. Se incluyen indicadores para el total de citas, completadas, programadas y canceladas, todos con valor cero.

3.3.3.2. Validación de campos en el inicio de sesión.

Al dejar vacíos los campos del formulario de inicio de sesión, el sistema está mostrando mensajes de validación en tiempo real. Esto ayuda al usuario a entender por qué no puede continuar si no ha ingresado su correo o su contraseña.

Cuando el usuario intenta iniciar sesión sin haber ingresado información en los campos requeridos, el sistema detecta la omisión y despliega automáticamente mensajes de advertencia específicos para cada campo. Por ejemplo, si el campo de correo electrónico se encuentra vacío, se muestra el mensaje "El correo es

requerido”; de igual manera, si el campo de contraseña esta llenada, aparecera el mensaje “La contraseña es requerida”.

Este tipo de validación, conocido como validación del lado del cliente, es complementado por mecanismos del lado del servidor para mayor seguridad, asegurando que ningún intento de eludir las restricciones pueda comprometer la integridad del sistema.



Figura 18. Validación de campos.

La imagen muestra la pantalla de inicio de sesión del Sistema. El formulario solicita el correo electrónico y la contraseña del usuario. En este caso, aunque se ha ingresado una contraseña, el sistema marca ambos campos como requeridos, indicando que no se ha validado correctamente el formulario.

3.3.3.3. Creación de nuevo usuario.

Al estar registrando un nuevo usuario en el sistema, se está generando una contraseña temporal de un solo uso. Esta contraseña aparece justo después del registro y se muestra en pantalla junto con el correo del nuevo usuario al cual se crea la cuenta.

El mensaje indica que esa clave debe guardarse en un lugar seguro, ya que no volverá a mostrarse. El sistema está resaltando esta información como importante, avisando que el usuario tendrá que cambiar su contraseña obligatoriamente la primera vez que inicie sesión.

Esto garantiza que la cuenta sea segura desde el principio, ya que nadie más podrá volver a acceder con esa contraseña una vez modificada. También se está incluyendo un botón para copiar fácilmente la contraseña, lo cual facilita compartirla de forma rápida y sin errores al entregarla al usuario.

Esto evita escribirla mal o tener que generar una nueva por equivocación, ya que las medidas con las que es desarrollada hacen que sea imposible equivocarse a la hora de uno nuevo, y a la vez obliga que el usuario cambie la contraseña, sin opción a decidir si quedarse con la misma o no.



Figura 19. Usuario nuevo.

La imagen muestra un mensaje de confirmación tras crear un nuevo usuario en el sistema. Se indica que el usuario ha sido creado exitosamente, mostrando su correo y una contraseña temporal generada automáticamente el cual se cambia.

3.3.3.4. Ejemplo básico de carga de documentos.

Esta vista corresponde a un modelo muy básico de la funcionalidad de carga de documentos, tomado como ejemplo del desarrollo realizado por otro equipo dentro del mismo proyecto. Aunque no forma parte directa del módulo implementado por este equipo, se considera útil para analizar cómo estructurar un formulario simple que permita subir archivos PDF relacionados con el proceso de atención psicopedagógica.

El diseño de este formulario permite capturar información esencial: el nombre completo del alumno, su matrícula, el tipo de documento (por ejemplo, una canalización), la persona que lo sube, y el archivo PDF correspondiente. Esta información resulta clave para registrar documentación institucional que justifica o respalda la programación de una cita.

Implementar una opción de carga de documentos en este sistema permite que el área de Psicopedagogía conserve evidencia de derivaciones o seguimientos canalizados por otros departamentos. También mejora el flujo de trabajo del personal, al evitar el manejo físico de documentos o la pérdida de información por canales informales como el correo electrónico.

Subir nuevo PDF

Alumno: Luis Parra

Matrícula: 2316109162

Tipo Documento: Canalizacion

Subido Por: Parra

Archivo PDF: Choose File documentacionnn.pdf

Subir

Figura 20. Ejemplo de carga de documentos.

La imagen muestra un formulario para subir un nuevo archivo PDF al sistema. Se ingresan datos como el nombre del alumno, matrícula, tipo de documento, y el nombre de quien lo sube. También se selecciona el archivo a cargar, en este caso "documentacionnn.pdf".

3.3.3.5. Recepción de formatos de canalización.

Después de subir un archivo PDF, el sistema muestra ese registro dentro de una tabla organizada. En esta vista se puede consultar información como el nombre del alumno, su matrícula, el nombre del archivo, el tipo de documento, la fecha en que es subido y quién lo cargó.

Además de visualizar los datos, la tabla incluye un par de botones en la columna de acciones. Uno permite descargar el archivo directamente, y el otro está pensado para iniciar el proceso de creación de una cita a partir de ese documento, si fuera necesario.

Esta sección funciona como una forma práctica de revisar todos los documentos cargados al sistema, ya que ofrece acceso rápido a los datos sin tener que entrar a otro módulo. También permite que los usuarios autorizados tomen decisiones o sigan procesos administrativos basados en esa información, como programar una sesión psicopedagógica justo después de recibir una canalización.

Listado de Archivos PDF

Alumno	Matrícula	Documento	Tipo Documento	Fecha	Subido Por	Acciones
Luis Parra	2316109162	documentacionnn.pdf	Canalización	11/07/2025 02:09	Parra	Descargar Crear Cita

Figura 21. Recepción de formatos de canalización.

La imagen muestra el listado de archivos PDF subidos al sistema. Se detallan datos como el nombre del alumno, matrícula, nombre del documento, tipo de

documento, fecha y hora de subida, y quién lo subió. En la columna de acciones se ofrecen botones para descargar el archivo o crear una cita a partir del documento.

3.3.3.6. Registro del documento en la base de datos.

El archivo cargado también se registra correctamente en la base de datos, como se muestra en el objeto almacenado. Este registro incluye información clave como el nombre del archivo, la ruta del almacenamiento físico, la fecha y hora exacta en la que se subió, así como los datos del alumno, su matrícula, el tipo de documento y quién lo subió.

Estos datos quedan disponibles para futuras consultas y permiten mantener un historial detallado de cada documento relacionado con el seguimiento psicopedagógico. Estos datos permiten rastrear y gestionar correctamente los archivos dentro del sistema.

```
_id: ObjectId('68707df8755f182dcec1941c')
FileName : "documentacionnn.pdf"
FilePath : "C:\Users\luise\OneDrive\Documentos\debejalar\MongoApi\MongoApi\App_Data..."
UploadDate : 2025-07-11T02:59:04.432+00:00
Alumno : "Luis Parra"
Matricula : "2316109162"
TipoDocumento : "Canalizacion"
SubidoPor : "Parra"
```

Figura 22. Almacenamiento de formato.

La imagen muestra un registro almacenado en una base de datos MongoDB. Contiene la información de un archivo PDF subido al sistema, incluyendo su identificador único (_id), nombre del archivo (documentacionnn.pdf), ruta de almacenamiento local, fecha y hora de carga

3.3.3.7 Control de duplicados en la carga de archivos.

Durante la implementación del módulo de carga de documentos, se detecta la necesidad de evitar la duplicación de archivos con el mismo nombre para una misma matrícula. Esta situación podría generar confusiones o errores al momento de consultar o reutilizar los documentos subidos previamente.

Para evitar este problema, se añade una validación en el sistema que revisa si ya existe un archivo registrado con el mismo nombre de archivo (FileName) y la misma matrícula (Matricula). Si se encuentra una coincidencia, el sistema muestra un mensaje informativo al usuario y detiene el proceso de carga.

Este control mejora la organización y evita la sobrecarga innecesaria de archivos duplicados en el servidor. Además, refuerza la integridad del historial documental de cada estudiante, garantizando que solo se almacene una versión válida del documento.

Subir nuevo PDF

Alumno:

Matrícula:

Tipo Documento:

Subido Por:

Archivo PDF: No file chosen

Ya existe un archivo con ese nombre para esta matrícula.

Figura 23. Control de duplicados.

La imagen muestra el formulario para subir un nuevo archivo PDF, el cual ha generado un mensaje de advertencia en color rojo: "Ya existe un archivo con ese nombre para esta matrícula." Esto indica que el sistema detecta un intento de duplicación de archivo asociado al mismo alumno y matrícula.

Capítulo 4. Análisis de resultado.

Aquí se descubre si el objetivo se cumple o no, además de identificarse los inconvenientes que se presentan conforme el proyecto avanza. Así mismo, se realiza un análisis para descubrir el costo hipotético y real de la ejecución de este trabajo, el tiempo estimado del retorno de inversión, entre otras cosas.

4.1. Problemáticas encontradas durante la implementación.

Durante la implementación del sistema de gestión de citas, se fueron identificando diferentes problemas técnicos y de coordinación. Empezando por la existencia de diferencias entre el modelo de datos y la estructura real de la base, complicando consultas y provocando errores en tiempo de ejecución. También se presentan fallas de compilación derivadas del uso incorrecto de clases en las vistas y la falta de vistas asociadas a controladores.

Se detectaron omisiones en la validación de formularios, permitiendo el registro de datos incompletos, así como una gestión inicial limitada de errores y excepciones. En el módulo de carga de archivos, no se contempla el control de duplicados, ocasionando riesgos de sobreescritura de documentos.

Además, hubo dificultades de comunicación entre los equipos responsables de diferentes módulos, lo cual ocasionó retrasos en la integración. Adicionalmente,

se experimentaron conflictos derivados de actualizaciones del entorno de desarrollo y librerías, así como limitaciones técnicas por la falta de un servidor institucional para pruebas.

4.2. Costos del proyecto.

El análisis de costos del proyecto permite estimar el valor total de los recursos empleados durante el desarrollo del sistema de gestión de citas. Se identifican cuatro áreas principales de inversión: recursos humanos, productos materiales, servicios y costos generales.

Recursos humanos	Costo(mx)
Desarrollo y programación ASP.NET	45,000
Diseño de base de datos y pruebas	10,000
Total	55,000

Tabla 1. Recursos humanos.

Los recursos humanos toman importancia en el desarrollo del sistema de gestión de citas psicopedagógicas. Se distribuyen principalmente en dos áreas: el desarrollo y la programación del sistema en ASP.NET, y el diseño de la base de datos junto con las pruebas asociadas. El equipo de desarrollo es responsable de escribir el código, implementando las funcionalidades necesarias y asegurando la integración funcional del sistema.

El diseño de la base de datos es prioridad para organizar la información y garantizar que se pueda acceder de manera eficiente. Las pruebas permiten verificar que el sistema funcione correctamente, asegurando su seguridad, eficiencia y optimización del sistema antes de alojarlo en un host o servidor.

Por otro lado, los recursos materiales son igualmente importantes para el éxito del proyecto. Incluyen equipos y dispositivos necesarios para el respaldo de los datos, lo que garantiza la seguridad de la información almacenada. Además, el software y las plataformas utilizadas en el proceso de desarrollo, como las herramientas de programación, gestión de bases de datos y las plataformas de pruebas. Estas permiten que el sistema sea construido, probado y mantenido de manera eficaz. Estos recursos son esenciales para asegurar que el sistema funcione correctamente en todo momento y que esté disponible para los usuarios.

Recursos materiales	Costo(mx)
Equipos de computo	14,500
Memoria USB	100
Plataformas de prueba en línea	1,000
Total	15,600

Tabla 2. Recursos materiales.

En la tabla anterior se muestran los costos correspondientes a los recursos materiales utilizados para el desarrollo e implementación del sistema. Esta suma incluye los costos del equipo de trabajo (dos integrantes) y los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema. En este caso, los costos de los equipos de cómputo, memoria USB, energía eléctrica y plataformas de prueba en línea son importantes para la fase de pruebas y la posterior implementación.

En la siguiente tabla se presentan los costos relacionados a los servicios utilizados durante el desarrollo e implementación del sistema. Estos servicios son importantes para garantizar que el equipo de trabajo pueda llevar a cabo sus actividades de manera eficiente y sin interrupciones. Los costos incluyen una variedad de elementos necesarios para el funcionamiento del proyecto, entre los

que señala el consumo de internet, la energía eléctrica y el transporte necesario para el desplazamiento y la coordinación del equipo.

Servicios	Costo(mx)
Internet	2,000
Energía eléctrica	3,000
Transporte	3,000
Total	8,000

Tabla 3. Servicios.

En la tabla se detallan los costos correspondientes a los servicios requeridos durante el desarrollo e implementación del proyecto. Se incluyen tres conceptos principales: el servicio de internet, con un costo de \$2,000 MXN; el consumo de energía eléctrica, con un monto de \$3,000 MXN; y el transporte, que también representa un gasto de \$3,000 MXN. Este total refleja la inversión necesaria para el desarrollo completo e implementación del sistema de gestión de citas. Al incluir todos los aspectos, se obtiene una estimación clara del presupuesto requerido para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva y asegurar su funcionamiento.

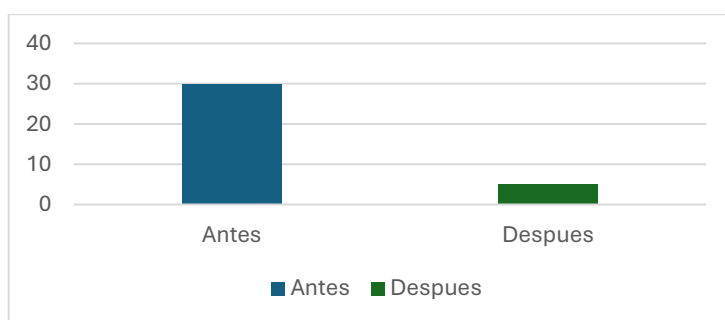
Costos totales	Costo(mx)
Recursos humanos	55,000
Recursos materiales	15,600
Servicios	8,000
Total	78,600

Tabla 4. Costos totales.

En la tabla se presenta un desglose de los costos totales asociados al desarrollo e implementación del proyecto. Se identifican tres categorías principales: recursos humanos, recursos materiales y servicios. Los recursos humanos representan la mayor proporción del gasto, con un monto de \$55,000 MXN.

4.3. Resultados y beneficios de la implementación.

La implementación del sistema de gestión de citas psicopedagógicas dio mejoras importantes en el sistema del Departamento de Psicopedagogía. La automatización del proceso de gestión de citas ha optimizado la eficiencia, permitiendo que la programación de citas sea mucho más rápida, pasando de un promedio de 30 minutos, que es el tiempo que un psicólogo tardaba en aceptar la cita manualmente, a solo 5 minutos con el nuevo sistema, sin la necesidad de revisar manualmente la disponibilidad de horarios.



Gráfica 1. Tiempo de agendamiento.

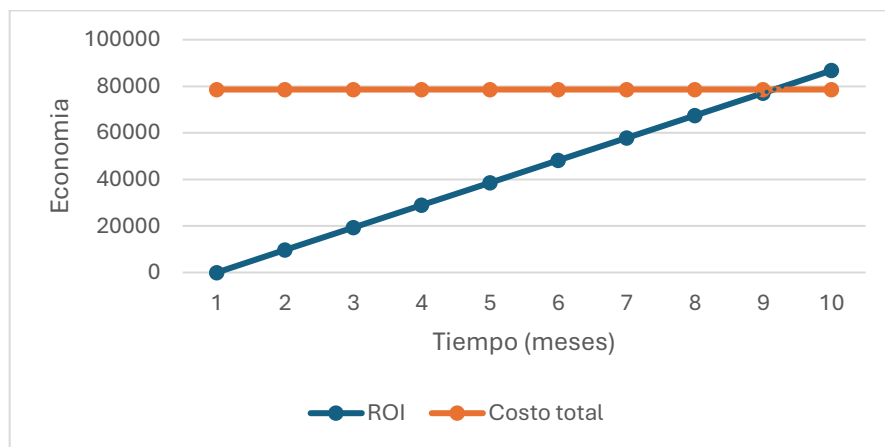
En la gráfica se observa una diferencia notable entre los valores correspondientes al periodo anterior y posterior a la implementación del sistema. Se nota una disminución en el valor registrado después de aplicar las mejoras, lo que indica una optimización en el desempeño del proceso evaluado. Este cambio refleja la efectividad de las medidas adoptadas, evidenciando una mejora significativa en los resultados obtenidos tras la intervención.

4.4. Tiempo estimado de la recuperación de la inversión.

La inversión total del proyecto, considerando recursos humanos, materiales y servicios, asciende a \$78,600 MXN. Este monto representa la inversión necesaria para el desarrollo, pruebas e implementación del sistema de gestión de citas en el Departamento de Psicopedagogía. Antes de la implementación del sistema, el

proceso de programación de citas tomaba un promedio de 30 minutos por estudiante.

Con la automatización actual, este tiempo se ha reducido a aproximadamente 5 minutos, generando un ahorro de 25 minutos por cita. En promedio, el departamento atiende a 10 estudiantes por día, lo que representa un ahorro diario de 250 minutos, es decir, poco más de 4 horas diarias de trabajo administrativo, reduciendo también documentos físicos como la papelería los cuales también contribuyen a la economización en el departamento diariamente, estimando un ahorro de \$9,640 mensuales.



Gráfica 2. Recuperación de la inversión

Se observa que a partir del mes 9, el ROI acumulado alcanza y supera la inversión inicial, lo que indica que el sistema logra recuperar su costo en un plazo aproximado en menos de un año. Este resultado valida la viabilidad económica del proyecto y demuestra que su implementación generará beneficios financieros sostenibles a corto y mediano plazo.

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones.

Este capítulo presenta las conclusiones resultantes del desarrollo e implementación del sistema de gestión de citas psicopedagógicas, así como una serie de recomendaciones orientadas a mejorar su uso, garantizando su sostenibilidad.

5.1. Conclusiones.

La implementación de la aplicación web para la gestión de citas en el Departamento de Psicopedagogía de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte representa una solución efectiva a los problemas detectados en el proceso manual tradicional. El sistema permitió automatizar tareas repetitivas, mejorar la organización del tiempo y centralizar la información en una plataforma segura y accesible.

La digitalización de la agenda psicopedagógica redujo el tiempo promedio de asignación de citas de 30 a 5 minutos, lo que evidencia una mejora sustancial en la eficiencia operativa. Además, la gestión de espacios físicos y turnos se optimizó, minimizando el riesgo de duplicidades y errores humanos.

El sistema fortalece la trazabilidad y seguimiento de cada atención brindada, permitiendo al personal contar con herramientas confiables para la toma de

decisiones. La interfaz responsiva y la personalización por roles garantizan una experiencia de usuario adecuada, independientemente del perfil del usuario o del dispositivo utilizado.

Se logró una notable reducción en el uso de papel y formatos impresos, aportando también a la sustentabilidad institucional. El módulo de gestión de documentos, el sistema de validación y la seguridad aplicada a los datos personales refuerzan el compromiso ético en el manejo de la información sensible.

5.2. Recomendaciones.

Se sugiere establecer canales de comunicación directa dentro del sistema, como mensajería interna o notificaciones emergentes, que permitan a los estudiantes y psicólogos mantenerse informados sobre cambios en sus citas, recordatorios o avisos institucionales.

Se propone agregar un panel de seguimiento individual por estudiante, donde cada psicólogo pueda visualizar el historial de asistencia, observaciones generales y citas futuras, lo cual mejora la continuidad del acompañamiento académico y emocional.

Es conveniente diseñar un programa de inducción tecnológica para el nuevo personal que se incorpore al departamento. Este programa debe incluir sesiones breves sobre el uso del sistema, su importancia y beneficios, con el fin de integrarlos rápidamente al entorno.

Otra recomendación es vincular el sistema con indicadores de desempeño académico, lo cual permitiría detectar patrones entre canalizaciones frecuentes y rendimiento escolar, abriendo la puerta a acciones preventivas y programas de apoyo educativo más efectivos.

Además, se propone desarrollar un modo de operación offline temporal, que permita registrar citas o notas básicas aún sin conexión a internet, sincronizando los datos una vez restablecida la red. Esto es útil en escenarios de fallas técnicas o zonas con baja conectividad.

Además, se recomienda incorporar mecanismos de autenticación más robustos, como el uso de doble factor de verificación para perfiles administrativos, con el objetivo de reforzar la seguridad de accesos a información sensible u/o administrativa del sistema.

Referencias bibliográficas.

Administrador. (2025). *Sistemas Web: ¿Qué son, Tipos y Ejemplos de Aplicaciones Web*. Prolyam Software. Recuperado de: <https://prolyam.com/que-son-los-sistemas-web/>

Anandmeg. (s. f.). *¿Qué es el IDE de Visual Studio?* Microsoft Learn. Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/es-es/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2022>

Ardalis. (n.d.). *Información general de ASP.NET Core MVC*. Microsoft Learn. Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-9.0>

CódigoFacilito. (n.d.). *MVC (Model, View, Controller) explicado*. Recuperado de: <https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-view-controller-explicado>

Franciscomelov. (2024). *Operaciones CRUD – ¿Qué es CRUD?* freeCodeCamp.org. Recuperado de: <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/operaciones-crud-que-es-crud/>

Frain, B. (2022). *Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Build future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques*. Packt Publishing Ltd. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/275428463/Responsive-Web-Design-with-HTML5-and-CSS3-Second-Edition-Sample-Chapter>

Freeman, A. (2020). *Pro ASP.NET Core 3: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages*. Apress. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/807691106/PDF-Pro-ASP-NET-Core-MVC-2->

[Develop-cloud-ready-web-applications-using-Microsoft-s-latest-framework-ASP-NET-Core-MVC-2-Seventh-Edition-Adam-Freeman](#)

Galloway, J., & Wilson, B. (2017). *Professional asp.net mvc*. Createspace Independent Publishing Platform. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/724935292/Net-Framework-and-C-Programming>

Hande, L. (2022, 5 diciembre). *¿Qué es una base de datos SQL?* LearnSQL.es. Recuperado de: <https://learnsql.es/blog/que-es-una-base-de-datos-sql/#:~:text=Hemos%20mencionado%20que%20los%20%EE%80%80datos%EE%80%81%20de%20una%20%EE%80%80base%EE%80%81>

IBM i. (s. f.). Recuperado de: <https://www.ibm.com/docs/es/i/7.5.0?topic=management-file-error-detection-handling-by-system>

Infante, D. C. H., & Infante, D. C. H. (2025). *Seguridad en aplicaciones web: Qué es, cómo funciona y los mejores servicios*. ES Tutoriales. Recuperado de: <https://www.hostinger.com/es/tutoriales/seguridad-en-aplicaciones-web>

IONOS. (2023). *¿Qué es el modelo cliente-servidor? Pros y contras*. IONOS Digital Guide. Recuperado de: <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/modelo-cliente-servidor/>

LinkedIn. (2023). *¿Por qué es importante la compatibilidad multiplataforma en el desarrollo de aplicaciones móviles?* www.linkedin.com. Recuperado de: <https://www.linkedin.com/advice/3/why-cross-platform-compatibility-important-dnpne?lang=es&originalSubdomain=es>

MDN Web Docs. (2025). *Formularios y botones en HTML - Aprende desarrollo web*. Recuperado de:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/HTML_forms

Microsoft. (s. f.). *¿Qué es la protección de datos? | Seguridad de Microsoft*.

Recuperado de: <https://www.microsoft.com/es-mx/security/business/security-101/what-is-data-protection?msockid=1b17bd9bb5e66083064da854b4c36109>

Microsoft. (s. f.). *Realizar copias de seguridad y restaurar con Copias de seguridad de Windows*. Soporte técnico de Microsoft. Recuperado de:

<https://support.microsoft.com/es-es/windows/realizar-copias-de-seguridad-y-restaurar-con-copias-de-seguridad-de-windows-87a81f8a-78fa-456e-b521-ac0560e32338>

rwestMSFT. (s. f.). *Conectarse al motor de base de datos de SQL Server*. Microsoft

Learn. Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/connect-to-database-engine?view=sql-server-ver17&tabs=sqlldb>

Verificación y validación de software. (s. f.). *AcademiaLab*. Recuperado de:

<https://academia-lab.com/enciclopedia/verificacion-y-validacion-de-software/>

WilliamDAssafMSFT. (s. f.-b.). *Bases de datos - SQL Server*. Microsoft Learn.

Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/databases/databases?view=sql-server-ver17>

Glosario.

API RESTful: Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación entre sistemas distribuidos a través del protocolo HTTP, empleando métodos estándar como GET, POST, PUT y DELETE. Es ampliamente utilizada en arquitecturas cliente-servidor para el intercambio de datos estructurados en formato JSON.

Autenticación: Mecanismo de seguridad que verifica la identidad de un usuario mediante credenciales previamente definidas. En sistemas web, se implementa comúnmente con sesiones y tokens para controlar el acceso a recursos protegidos.

Back-End: Parte del desarrollo web que gestiona la lógica del servidor, procesamiento de datos y conexión con la base de datos.

Base de Datos Relacional: Sistema de almacenamiento de información estructurada en tablas interrelacionadas, que permite realizar operaciones mediante el lenguaje SQL (Structured Query Language).

CRUD: Por sus siglas de Create, Read, Update y Delete. Define las operaciones básicas que se realizan sobre los datos de una base de datos desde una interfaz gráfica o API.

Diseño Responsivo: Técnica de desarrollo web que adapta automáticamente la presentación del contenido según el tamaño, orientación y resolución del dispositivo utilizado.

Framework: Conjunto de herramientas, bibliotecas y convenciones que proporciona una base estructurada para el desarrollo de software. Facilita la implementación de funcionalidades comunes

Front-End: Capa visual y de interacción de una aplicación web con la que el usuario final interactúa. Se construye con tecnologías como CSHTML, CSS y JavaScript, y se encarga de mostrar la información que proviene del servidor.

Gestión de Roles: Técnica de control de acceso basada en asignar permisos y privilegios específicos según el rol del usuario, por ejemplo: administrador, psicólogo, estudiante.

Razor Pages: Framework de ASP.NET para construir interfaces web dinámicas mediante una combinación de HTML y C#. Permite separar la lógica del servidor y la presentación de la vista de forma eficiente.

Validación de Datos: Proceso mediante el cual se verifica que los datos introducidos por el usuario cumplan con un conjunto de reglas definidas antes de ser procesados o almacenados en la base de datos.